



ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນລະດັບປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳສາດ
ສາຂາ ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ
ເວັບສະແດງຂໍ້ມູນບົດຈົບຂອງນັກສຶກສາແຕ່ລະປີຂອງພາກ
ວິຊາ CEIT

ທ້າວ ໂອເວັ້ນ ທິລະກຸນ
ນາງ ແອນນາ ວາດທະວິສັກ
ນາງ ພອນປະເສີດ ຈະເລີນສຸກ

ຄະນະວິສະວະກຳສາດ
ສຶກສາ 2025-2026

ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນລະດັບປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳສາດ

ສາຂາ ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ

ເວັບສະແດງຂໍ້ມູນບົດຈົບຂອງນັກສຶກສາຂອງພາກວິຊາ
CEIT

ນັກສຶກສາ:

ທ້າວ ໂອເວັ້ນ ທິລະກຸນ

ນາງ ແອນນາ ວາດທະວິສັກ

ນາງ ພອນປະເສີດ ຈະເລີນສຸກ

ອາຈານຜູ້ນຳພາ:

ປທ. ເມກຈອນ ບຸນທັນ

ຄະນະວິສະວະກຳສາດ

ພາກວິຊາ ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ສົກສຶກສາ 2025-2026

Final Project of Bachelor Degree of Engineering in
Computer

Research Project Showcase of CEIT Website

Students:

Mr Owen THILAKOUN

Miss Anna VATHTHAVISACK

Miss Phonepaseuth CHALUENSOUK

Advisor:

Assit.prof. Mekchone BOUNTHANH

Faculty of Engineering
Department of Computer Engineering and Information Technology
Academic Year 2025-2026

ສາລະບານ

ໜ້າປົກໃນ	ໜ້າທີ
ສາລະບານ	ii
ສາລະບານຕາຕະລາງ	v
ສາລະບານຮູບ	vi
ບົດທີ 1 ບົດນຳສະເໜີ	1
1.1 ຄວາມເປັນມາ	1
1.2 ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາ	2
1.3 ຂອບເຂດຂອງການສຶກສາ	2
1.4 ຜົນຄາດວ່າທີ່ໄດ້ຮັບ	2
1.4.1 ປະໂຫຍດຕໍ່ນັກສຶກສາ	2
1.4.2 ປະໂຫຍດຕໍ່ອົງກອນ	2
1.4 ແຜນດຳເນີນງານ	3
ບົດທີ 2 ທິດສະດີກ່ຽວຂ້ອງ	4
2.1 ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການວິເຄາະລະບົບ	4
2.1.1 ລະບົບແມ່ນຫຍັງ	4
2.1.2 ຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານການປ່ຽນແປງໃຫ້ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	5
2.1.3 ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ(Information)	6
2.1.4 ການວິເຄາະລະບົບ (System Analysis)	6
2.1.5 ນັກວິເຄາະລະບົບ (System Analysis : SA)	8
2.1.6 ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງນັກວິເຄາະລະບົບ	8
2.1.7 ຄຸນສົມບັດຂອງນັກວິເຄາະລະບົບທີ່ດີ	9
2.1.8 ຈຸດປະສົງຂອງແຜນພາບການໄຫຼຂໍ້ມູນ	9
2.1.9 ສັນຍາລັກຂອງເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນແຜນພາບການໄຫຼຂໍ້ມູນ	10
2.1.10 ປຽບທຽບແຜນພາບການໄຫຼຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຖືກຕ້ອງ	12
2.2 ວົງຈອນການພັດທະນາລະບົບ (System Development Life Cycle)	12
2.2.1 ກຳນົດບັນຫາ (Problem Definition)	13
2.2.2 ການວິເຄາະລະບົບ (System Analysis)	13
2.2.3 ການອອກແບບ (System Design)	14

2.2.4 ການພັດທະນາ (Implementation).....	14
2.2.5 ການທົດສອບ (Testing).....	14
2.2.6 ການຕິດຕັ້ງ (Installation).....	14
2.2.7 ການບໍາລຸງຮັກສາ (Maintenance).....	15
2.3 ທິດສະດີພື້ນຖານການອອກແບບລະບົບ	15
2.4 ການອອກແບບໂຄງສ້າງ (Structure Analysis)	15
2.4.1 ຄວາມໝາຍຂອງໂຄງສ້າງ (Structure).....	15
2.4.2 ສ່ວນປະກອບຂອງການວິເຄາະແບບໂຄງສ້າງ	16
2.5 ການວິເຄາະການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ	16
2.6 ເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍໃນການວິເຄາະອອກແບບ	17
2.6.1 ແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ	17
2.6.2 ວັດຈະນານຸກົມຂໍ້ມູນ (Data Dictionary)	17
2.6.3 ແຜນພາບໂຄງສ້າງຖານຂໍ້ມູນ(Data structure Diagram).....	18
2.6.4 ແຜນພາບໂຄງສ້າງ (Structure Chart)	18
2.6.5 ແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ	18
2.7 ປະໂຫຍດຂອງການວິເຄາະດ້ວຍແຜນພາບການໄຫຼຂອງລະບົບ.....	18
2.8 ການພັດທະນາແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ.....	19
2.9 ກົດເກນການຂຽນແຜນພາບຂອງການໄຫຼຂອງກະແສຂໍ້ມູນ.....	20
2.10 ຂັ້ນຕອນການວາດແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ	21
2.11 ການອອກແບບ ແລະ ການສ້າງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນແບບຈຳລອງ ER.....	21
2.11.2 ສັນຍາລັກທີ່ໃຊ້ໃນການອອກແບບ ER	22
2.11.3 ຂັ້ນຕອນໃນການອອກແບບຖານຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ E-R Model	25
2.11.4 ການຂຽນແຜນພາບສະແດງຄວາມສຳພັນ E-R	26
2.12 ຕະຕາງລາງຖານຂໍ້ມູນ	27
2.12.1 ອົງປະກອບຂອງຕາຕະລາງຖານຂໍ້ມູນ	27
2.13 ທິດສະດີພື້ນຖານກ່ຽວກັບ MySQL	29
2.13.1 ຫນ້າທີ່ແລະຄວາມສາມາດຂອງໂປຣແກຣມ MySQL.....	30
2.14 ທິດສະດີພື້ນຖານກ່ຽວກັບ Node.js	30
2.14.2 ຄວາມສາມາດຂອງ Node.js	31
2.14.3 ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ Node.js.....	32
2.14.4 ການປະກາດຕົວປະກາດຂອງ Node.js	32
2.14.5 ການຂຽນຄຳສັ່ງພື້ນຖານຂອງ Node.js.....	32
2.15 ພາສາ React (Frontend).....	35

2.16 ທິດສະດີພື້ນຖານກ່ຽວກັບ HTML	37
2.17 ທິດສະດີພື້ນຖານກ່ຽວກັບ Apache	38
2.18 ທິດສະດີພື້ນຖານກ່ຽວກັບ CSS(Casading Style Sheets)	38
2.19 ທິດສະດີພື້ນຖານກ່ຽວກັບ Javascript	39
2.21 ທິດສະດີພື້ນຖານກ່ຽວກັບ Bootstrap	39
ບົດທີ 3 ການພັດທະນາລະບົບ.....	41
3.1 ການວິເຄາະ	41
3.1.1 ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປັດຈຸບັນ.....	41
3.1.2 ບັນຫາ ແລະ ສາເຫດ	43
3.1.3 ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບໃໝ່.....	44
3.2 ການອອກແບບ	44
3.2.1 ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃໝ່.....	44
3.2.2 ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃໝ່.....	45
3.2.3 ຊັບພະຍາກອນທີ່ໃຊ້ພັດທະນາລະບົບ	46
3.2.4. ແຜນວາດ Context Diagram	47
3.2.5. ແຜນພາບ PHC (Process Hierarchy Chart)	48
3.2.6 ການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 0 ຂອງ DFD (Data Flow Diagram)	49
3.2.7. ການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 1 ຂອງ Process 1.0 ການຈັດການຂໍ້ມູນການໃຊ້ງານ	50
3.2.8. ການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 1 ຂອງ Process 2.0 ການຈັດການຂໍ້ມູນພື້ນຖານ	50
3.2.9. ການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 1 ຂອງ Process 3.0 ການຈັດການຂໍ້ມູນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ	51
3.2.10. ການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 1 ຂອງ Process 4.0 ການສ້າງລາຍງານ	52
3.2.10. ແຜນພາບຈຳລອງຄວາມສຳພັນຂໍ້ມູນ (ER-Model)	53
3.2.10. Table Mapping Entity-Relation Diagram	54
3.2.11. ພຶດຈະນານຸກົມ Data Dictionary.....	54
ຫເອກະສານອ້າງອີງ.....	56

ສາລະບານຕາຕະລາງ

ໜ້າທີ

ຕາຕະລາງທີ 1	ສະແດງແຜນການດຳເນີນງານ	3
ຕາຕະລາງທີ 2	ສະແດງເຖິງສັນຍາລັກຂອງເຄື່ອງມືແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ(DFD)	10
ຕາຕະລາງທີ 3	ສະແດງສັນຍາລັກຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ໃນແບບຈຳລອງ E-R MODEL	25
ຕາຕະລາງທີ 4	ສະແດງເຖິງບັນຫາ, ສາເຫດ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂຂອງລະບົບປະຈຸບັນ.....	43
ຕາຕະລາງທີ 5	ສະແດງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນຊຳລະຄ່າຮຽນ (ADMIN)	54
ຕາຕະລາງທີ 6	ສະແດງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນຊຳລະຄ່າຮຽນ (CAYEGORY)	55
ຕາຕະລາງທີ 7	ສະແດງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນຊຳລະຄ່າຮຽນ (THESIS)	55

ສາລະບານຮູບ

ໜ້າທີ

ຮູບທີ2.1 ສະແດງເຖິງພາບລວມຂອງລະບົບ	5
ຮູບທີ2.2 ສະແດງຂໍ້ມູນຜ່ານຂະບວນການປ່ຽນແປງໃຫ້ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	6
ຮູບທີ2.3 ສະແດງເຖິງການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ.....	6
ຮູບທີ2.4 ສະແດງເຖິງນັກວິເຄາະລະບົບ	9
ຮູບທີ2.5 ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ Process	12
ຮູບທີ2.6 ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ Source/Sink.....	12
ຮູບທີ2.7 ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ Data store	13
ຮູບທີ2.8 ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ Dataflow.....	13
ຮູບທີ2.9 ສະແດງວົງຈອນການພັດທະນາລະບົບ	15
ຮູບທີ2.10 ສະແດງແຜນພາບ DFD ທີ່ຖືກຕ້ອງ	25
ຮູບທີ2.11 ສະແດງເອັນຕິຕີ້ປະເພດ Strong Entity.....	26
ຮູບທີ2.12 ສະແດງເອັນຕິຕີ້ປະເພດ Weak Entity	26
ຮູບທີ2.13 ສະແດງເຖິງ Entity ຂອງ ພະນັກງານ	27
ຮູບທີ2.14 ສະແດງສັນຍາລັກຂອງການພົວພັນ.....	27
ຮູບທີ2.15 ສະແດງສັນຍາລັກຂອງການພົວພັນແບບ 1 ຕໍ່ 1	27
ຮູບທີ2.16 ສະແດງສັນຍາລັກຂອງການພົວພັນແບບ 1 ຕໍ່ N	28
ຮູບທີ2.17 ສະແດງສັນຍາລັກການພົວພັນແບບ N ຕໍ່ N.....	28
ຮູບທີ2.18 ສະແດງຄວາມສໍາພັນOne-to-One Relationship.....	30
ຮູບທີ2.19 ສະແດງຄວາມສໍາພັນ One-to-Many Relationship	31
ຮູບທີ2.20 ສະແດງຄວາມສໍາພັນ Many-to-Many Relationship.....	31
ຮູບທີ2.21 ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ MySQL	34
ຮູບທີ2.22 ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ PHP	35
ຮູບທີ2.23 ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ React	42
ຮູບທີ2.24 ສະແດງໂຄງສ້າງຂອງພາສາ HTML	43
ຮູບທີ2.25 ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ PHPMyAdmin	44
ຮູບທີ2.26 ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ Apache.....	45
ຮູບທີ2.27 ສະແດງສັນຍາລັກ CSS	45
ຮູບທີ2.28 ສະແດງສັນຍາລັກ Javascript	46

ຮູບທີ2.29 ສະແດງສັນຍາລັກ Bootstrap.....	47
ຮູບທີ3.1 ສະແດງຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປັດຈຸບັນ	49
ຮູບທີ3.2 ສະແດງຂະບວນການເຮັດວຽກລະບົບໃໝ່.....	51
ຮູບທີ3.3 ສະແດງແຜນພາບ Context Diagram	53
ຮູບທີ3.4 ສະແດງແຜນພາບ PHC (Process Hierarchy Chart)	54
ຮູບທີ3.5 ສະແດງແຜນພາບການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 0	55
ຮູບທີ3.6 ສະແດງການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ1ຂອງ Process 1.0 ການຈັດການຂໍ້ມູນການໃຊ້ງານ	56
ຮູບທີ3.7 ສະແດງການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ1ຂອງ Process 2.0 ການຈັດການຂໍ້ມູນພື້ນຖານ	56
ຮູບທີ3.8 ສະແດງການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 1 ຂອງ Process 3.0 ການຈັດການຂໍ້ມູນບົດໂຄງການຈົບ ຊັ້ນ.....	57
ຮູບທີ3.9 ສະແດງການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 1 ຂອງ Process 4.0 ການຈັດການຂໍ້ມູນບົດໂຄງການຈົບ ຊັ້ນ.....	58
ຮູບທີ3.10 ແບບຈຳລອງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຂໍ້ມູນ(ERDiagram).....	59

ບົດທີ 1

ບົດນຳສະເໜີ

1.1 ຄວາມເປັນມາ

ໃນຍຸກປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ມີການນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີມາໝູນໃຊ້ ໃນການສຶກສາຮຽນຮູ້ຂອງ ບັນດານັກຮຽນນັກສຶກສາ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຄົ້ນຄວ້າ ຫາຂໍ້ມູນເພື່ອມາປະກອບ ການສຶກສາການເຮັດບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາ. ໃນແຕ່ລະປີມີນັກສຶກສາຈຳນວນ ຫຼາຍທີ່ສົນໃຈສຶກສາ ຫຼື ຕ້ອງການພັດທະນາບັບປຸງບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນທີ່ເຄີຍມີມາແລ້ວ, ແຕ່ການຄົ້ນຫາບົດໂຄງການ ຈົບຊັ້ນທີ່ມີມາແລ້ວ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນ, ບາງເທື່ອກໍບໍ່ພົບເຫັນ ຈຶ່ງເກີດມີບັນຫາໃນການເຮັດບົດເກົ່າຊ້າໄປຊ້າມາ, ເຊິ່ງການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຂອງບົດໂຄງການ ຈົບຊັ້ນທີ່ມີມາກ່ອນໜ້ານີ້ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ເພາະຕ້ອງໄປຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໃນທໍ່ສະໝຸດ ເທື່ອລະເຫຼັ້ມ, ປຶ້ມບາງຫົວກໍເກົ່າຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ໂຕໜັງສືຢູ່ສັນປຶ້ມຈາງຈົນບໍ່ເຫັນ, ການສອບ ຖານຂໍ້ມູນກັບພະນັກງານໃນທໍ່ສະໝຸດກໍພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເລື່ອງການຈັດສັນປຶ້ມບົດ ໂຄງການຈົບຊັ້ນ ເພາະມີຈຳນວນຫຼາຍ, ປຶ້ມບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນບາງເຫຼັ້ມ ກໍເກີດການ ສູນຫາຍ ຕ້ອງໄດ້ໄປສອບຖາມອາຈານທີ່ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເຊິ່ງອາດຈະມີບັນຫາເລື່ອງ ເວລາໃນການກວດສອບ ເນື່ອງຈາກປຶ້ມບົດມີເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ບໍ່ທັນຕາມຄວາມ ຕ້ອງການຂອງ ນັກສຶກສາຫຼາຍໆກຸ່ມ.

ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ນັກສຶກສາ ໃນການຄົ້ນຫາບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນເພື່ອນຳ ມາສຶກ ສາ ແລະ ຫຼຸດຄວາມຊ້າຊ້ອນຂອງບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ ແລະ ນຳບົດໂຄງການຈົບ ຊັ້ນທີ່ມີຜ່ານມາ ມາປັບປຸງເພື່ອໃຫ້ທັນຕາມຍຸກສະໄໝ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ຜູ້ ຮັບຜິດຊອບທ້ອງສະໝຸດ ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີແນວຄິດໃນການພັດທະນາ “ເວັບ ສະແດງຂໍ້ມູນບົດຈົບຂອງນັກສຶກສາແຕ່ລະປີຂອງພາກວິຊາ CEIT” ໂດຍໃຊ້ລະບົບເຕັກ ໂນໂລຊີຖານຂໍ້ມູນເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການຈັດການຂໍ້ມູນ.

1.2 ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາ

ອີງໃສ່ການພັດທະນາ ເວັບສະແດງຂໍ້ມູນບົດຈົບຂອງນັກສຶກສາແຕ່ລະປີຂອງພາກວິຊາ CEIT ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແນໃສ່ຈຸດປະສົງດັ່ງນີ້:

- ເພື່ອສ້າງເວັບສະແດງຂໍ້ມູນບົດຈົບຂອງນັກສຶກສາແຕ່ລະປີ
- ເພື່ອຈັດເກັບຂໍ້ມູນບົດຈົບໃຫ້ເປັນລະບົບ
- ເພື່ອໃຫ້ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນບົດຈົບໄດ້ງ່າຍ
- ເພື່ອເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອ້າງອີງທາງວິຊາການ

1.3 ຂອບເຂດຂອງການສຶກສາ

ຜ່ານການສຶກສາ ເຫັນວ່າລະບົບປັດຈຸບັນແມ່ນຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ໃນເວລາຕ້ອງການຄົ້ນຫາ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ສຶກສາເພື່ອສ້າງຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການຄົ້ນຫາ ແລະ ຫຼຸດຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງຂໍ້ມູນໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ສຶກສາຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປັດຈຸບັນ.
- ນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການສຶກສາລະບົບມາວິເຄາະຫາບັນຫາ, ສາເຫດ ແລະ ກຳ ນົດຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບໃໝ່.
- ອອກແບບລະບົບໃໝ່ (ພາບລວມຂອງລະບົບ, ແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ. ຖານຂໍ້ມູນ, ໂຄງຮ່າງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ມີໃນລະບົບ, ຕາຕະລາງພົດຈະນານຸກົມ, ໜ້າຕ່າງຂອງເວັບໄຊໃນສ່ວນຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ໜ້າຕ່າງໃນສ່ວນຂອງຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບ).
- ພັດທະນາລະບົບເກັບກຳຂໍ້ມູນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນປະລິນຍາຕີ ຂອງພາກວິຊາວິ ສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໂດຍໃຊ້ MySQL ເປັນຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ໃຊ້ພາສາ PHP ໃນການພັດທະນາໂປຣແກຣມຂຶ້ນມາໃຊ້ງານ.

1.4 ຜົນຄາດວ່າທີ່ໄດ້ຮັບ

1.4.1 ປະໂຫຍດຕໍ່ນັກສຶກສາ

- ຮູ້ຈັກວິທີການວິເຄາະບັນຫາ, ສາເຫດ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
- ຮູ້ຈັກຂັ້ນຕອນການວິເຄາະ, ການອອກແບບລະບົບ ແລະ ການນຳໃຊ້ພາສາຕ່າງໆ ໃນການພັດທະນາໂປຣແກຣມຂຶ້ນມາໃຊ້ງານ.
- ຮູ້ຈັກການເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ການບໍລິຫານເວລາ.

1.4.2 ປະໂຫຍດຕໍ່ອົງກອນ

- ໄດ້ລະບົບທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄົ້ນຫາບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ.

- ຫຼຸດຜ່ອນການຊໍ້າກັນຂອງການເລືອກຫົວຂໍ້ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ.
- ໄດ້ລະບົບທີ່ສາມາດຈັດເກັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນລົງໃນຖານຂໍ້ມູນໄດ້.
- ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ນັກສຶກສາ, ໃຫ້ຄູອາຈານເຂົ້າມາຄົ້ນຫາໄດ້ງ່າຍ.

1.4 ແຜນດໍາເນີນງານ

ລ/ດ	ປະຕິບັດ	ຊ່ວງໄລຍະຂອງ Project									
		2025			2026						
		OCT	NOV	DEV	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	LULY
1	ເລືອກຫົວຂໍ້	■	■								
2	ເລືອກອາຈານທີ່ປຶກສາ	■	■								
3	ວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ສຶກສາລະບົບ		■	■							
4	ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບໃໝ່		■	■							
5	ກໍານົດຂອບເຂດຂອງລະບົບໃໝ່		■	■							
6	ອອກແບບລະບົບໃໝ່		■	■							
7	ສ້າງ Context Diagram		■	■							
8	ສ້າງ Data Flow Diagram			■	■						
9	ສ້າງ ER Model ຂອງລະບົບ			■	■						
10	ສ້າງ Data Dictionary ອອກແບບຖານຂໍ້ມູນ				■	■					
11	ອອກແບບ Interface ໜ້າຕາໂປຣແກຣມ				■	■	■				
12	ປ້ອງກັນຫົວຂໍ້ຂອງບົດຈົບຊັ້ນ					■					
13	ຂຽນ code Program ແລະ Report						■	■	■		
14	ທົດສອບນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມໃຊ້ງານ							■	■	■	
15	ແກ້ໄຂໂປຣແກຣມທີ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ								■	■	■
16	ປ້ອງກັນບົດໂຄງການ										■

ຕາຕະລາງທີ 1 ສະແດງແຜນການດໍາເນີນງານ

ບົດທີ 2

ທິດສະດີກ່ຽວຂ້ອງ

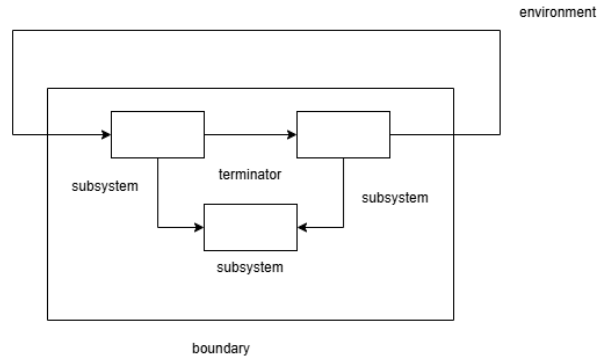
2.1 ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການວິເຄາະລະບົບ

ການວິເຄາະລະບົບເປັນສຶກສາເຖິງບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອອອກແບບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃໝ່. ນອກຈາກອອກແບບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃໝ່ແລ້ວ ເປົ້າໝາຍໃນການວິເຄາະລະບົບຕ້ອງການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປັດຈຸບັນໃຫ້ມີທິດທາງທີ່ດີຂຶ້ນ ໂດຍກ່ອນທີ່ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃໝ່ຍັງບໍ່ທັນນຳໃຊ້ງານ,, ລະບົບທີ່ດຳເນີນງານຢູ່ໃນປັດຈຸບັນເອີ້ນວ່າ: ລະບົບປັດຈຸບັນ. ແຕ່ຖ້າຕໍ່ມາມີການພັດທະນາລະບົບໃໝ່ ແລະ ນຳມາໃຊ້ງານເຮົາເອີ້ນລະບົບປັດຈຸບັນທີ່ເຄີຍໃຊ້ງານນັ້ນວ່າ: ລະບົບເກົ່າ.

2.1.1 ລະບົບແມ່ນຫຍັງ

ລະບົບໝາຍເຖິງອົງປະກອບຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັນ ຫຼື ເປັນການລວມຕົວ ຂອງຫຼາຍສິ່ງເພື່ອຄວາມເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ ໂດຍສ່ວນປະກອບຕ່າງໆຮ່ວມກັນເຮັດວຽກຢ່າງປະສົມປະສານກັນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເຖິງເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ເຊັ່ນ: ລະບົບການຮຽນການສອນ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ມີຄວາມຮູ້ດ້ານເນື້ອໃນໃນວິຊາທີ່ສອນ, ລະບົບຈະປະກອບດ້ວຍບຸກຄະລາກອນ, ເຄື່ອງມື, ວັດສະດຸ, ວິທີການ ແລະ ການຈັດການລະບົບຄືກຸ່ມຂອງອົງກອນຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງ. ລະບົບໜຶ່ງອາດປະກອບດ້ວຍລະບົບຍ່ອຍ(sub System) ເຊັ່ນ: ແຜນການແຕ່ລະສ່ວນມີໜ້າທີ່ສະເພາະເຮັດວຽກຕ່າງກັນແຕ່ປະສານກັນ,ມີລັກສະນະກຸ່ມ (Set) ທີ່ມີອົງປະກອບ(Component) ຫຼາຍສ່ວນຮ່ວມກັນ ໂດຍແຕ່ລະອົງກອນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ຕົວຢ່າງ:ລະບົບຄອມພິວເຕີ.

(Hardware + software + people ware = ຜົນລັບທີ່ຕ້ອງການ)



ຮູບທີ 2.1 ສະແດງເຖິງພາບລວມຂອງລະບົບ

1) ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ເມື່ອສຶກສາລະບົບ

- (What): ລະບົບມີວັດຖຸປະສົງແນວໃດ, ມີແຜນງານຂັ້ນຕອນແນວໃດເພື່ອນຳໄປສູ່ຜົນສຳເລັດ.
- (How): ມີວິທີການແນວໃດ, ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືແນວໃດ, ຄວນມີການຈັດການຕາຕະລາງການເຮັດວຽກຢ່າງມີລະບົບ.
- (When): ການເລີ່ມດຳເນີນງານ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງງານຈະສຳເລັດເມື່ອໃດ, ຄວນມີການຈັດຕາຕະລາງເຮັດວຽກຢ່າງມີລະບົບ.
- (Who): ບຸກຄົນໃດຮັບຜິດຊອບ ໜາຍເຖິງການມີຄົນຮັບຜິດຊອບໃນຂອບເຂດວຽກງານຂອງຕົນເອງລວມທັງຄວາມສາມາດໃນການມອບໜາຍວຽກ ແລະ ປະສານງານ.

2) ປະເພດລະບົບ

ລະບົບແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື:

- ລະບົບປິດ (Closed System)
ເປັນລະບົບທີ່ບໍ່ມີການໂຕ້ຕອບກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກພາຍໃນຕົນເອງໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮັບຂໍ້ມູນຈາກສິ່ງແວດລ້ອມພາຍນອກ.
- ລະບົບເປີດ (Open system)
ເປັນລະບົບທີ່ມີການໂຕ້ຕອບກັບສິ່ງແວດລ້ອມພາຍນອກ, ໜາຍຄວາມວ່າມີການຮັບຂໍ້ມູນຈາກສິ່ງແວດລ້ອມພາຍນອກມາປະມວນຜົນ.

2.1.2 ຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານການປ່ຽນແປງໃຫ້ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

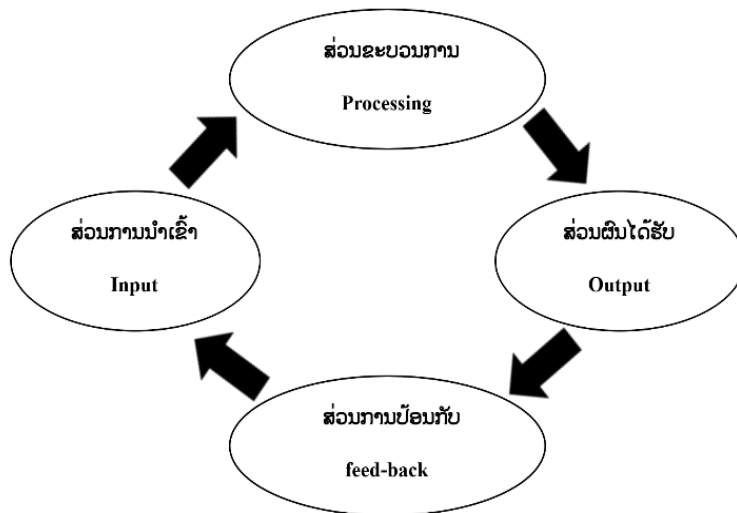


ຮູບທີ 2.2 ສະແດງຂໍ້ມູນຜ່ານຂະບວນການປ່ຽນແປງໃຫ້ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

2.1.3 ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ(Information)

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໝາຍເຖິງການລວບລວມອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງຂໍ້ມູນການປະເມີນຜົນ, ການເຊື່ອມໂຍງເຄືອຂ່າຍ () ມາສູ່ລະບົບແລ້ວນຳມາຜ່ານຂະບວນການບາງຢ່າງ() ທີ່ອາດຈະໃຊ້ຄອມພິວເຕີຊ່ວຍເພື່ອຮູບຮຽງປ່ຽນແປງ ແລະ ຈັດເກັບ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຮັບ()

ທີ່ສາມາດໃຊ້ສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈທາງທຸລະກິດໄດ້.



ຮູບທີ 2.3 ສະແດງເຖິງການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ

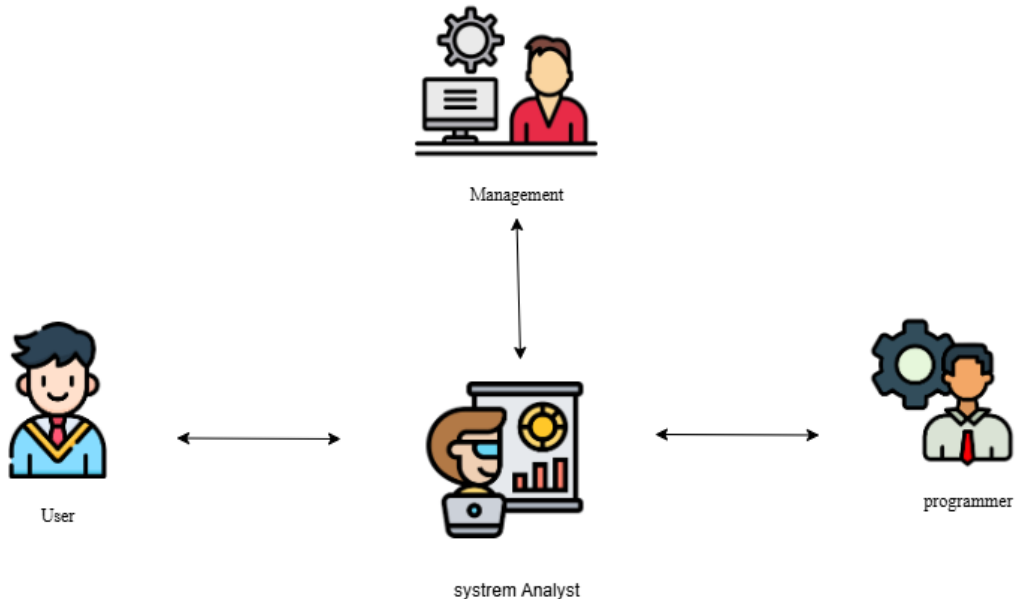
2.1.4 ການວິເຄາະລະບົບ (System Analysis)

ການວິເຄາະລະບົບ ເປັນຂະບວນການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ກຳນົດບັນຫາ ເພື່ອພິຈາລະນານຳເອົາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄປແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ບັນລຸສູ່ຄວາມສຳເລັດ. ດັ່ງນັ້ນ ຫາກອົງກອນເກີດບັນຫາ ເຊິ່ງອາດມີຜົນມາຈາກສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ ທີ່ກົດດັນທຸລະກິດຕ້ອງເລັ່ງປັບຕົວ ດ້ວຍການພັດທະນາລະບົບເກົ່າທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ໂດຍມີເຫດຜົນຫຼາຍປະການດ້ວຍກັນທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະບົບໃໝ່ມາແທນລະບົບເກົ່າ ເນື່ອງມາຈາກເຫດຜົນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- 1) **ຕ້ອງການປັບປຸງງານການບໍລິການໃຫ້ກີ້ຂຶ້ນຕື່ມ:** ຈຸດປະສົງເພື່ອຈະຕ້ອງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ ລວມທັງການບໍລິການສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃໝ່ໆໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າອີກດ້ວຍ.
- 2) **ເພື່ອສະໜັບສະໜູນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການແບບໃໝ່:** ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການສ່ວນຫຼາຍມັກນຳເອົາອຸປະກອນທາງໄອທີສະໄໝໃໝ່ເຂົ້າມາໃຊ້ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຊອບແວລະບົບເຊົ່າດີວີດີ ຈະເຮັດການອັບເດດແຕ້ມສະສົມໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກອັດຕະໂນມັດທັນທີ ເມື່ອມີການຊຳລະເງິນ ຫຼື ວັດສະດຸ, ທີບທໍ່ສິນຄ້າ ທີ່ມີການນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີ RFID ມາໃຊ້ຕິດຕາມຄວາມເຄື່ອນໄຫວ ເຊິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນນະວັດຕະກຳເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງນຳເອົາໄອທີສະໄໝໃໝ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາໃຊ້ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃໝ່ໆ
- 3) **ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ:** ລະບົບເຮັດວຽກເກົ່າທີ່ໃຊ້ງານໃນປັດຈະບັນອາດບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເຊັ່ນ: ໄດ້ພົບຂັບໄກພ່ອງຫຼາຍສ່ວນດ້ວຍກັນ ເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນງານຕ່າງໆເປັນໄປດ້ວຍຄວາມຫຼ້າຊ້າ ແລະ ໃນການຍຮ້ອງຂໍເພື່ອສະແດງລາຍງານທາງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນ ຫຼື ອຸປະກອນຮາດແວທີ່ໃຊ້ງານໃນປັດຈຸບັນໄດ້ກາຍເປັນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຫຼ້າສະໄໝໄປແລ້ວ ບໍ່ສາມາດຮັບຮອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດໄດ້ອີກ ຈຶ່ງຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງອຸປະກອນຮາດແວເຫຼົ່ານີ້ໃໝ່.
- 4) **ຕ້ອງການເຕັກໂນໂລຊີຫຼາຍຂຶ້ນ:** ເນື່ອງຈາກວ່າ ການດຳເນີນທຸລະກິດໃນປັດຈຸບັນມີການແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງດູເດືອດ, ຜູ້ບໍລິຫານຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງການເຕັກໂນໂລຊີຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອນຳມາໃຊ້ປະກອບການຕັດສິນໃຈ ດັ່ງນີ້ ຫາກລະບົບເກົ່າບໍ່ສາມາດຕອງສະໜອງລາຍງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວໄດ້ຈຶ່ງສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ໂອກາດໃນການສ້າງກຳໄລ.
- 5) **ຕ້ອງການລະບົບຄວບຄຸມທີ່ດີ:** ລະບົບເຮັດວຽກທີ່ດີຕ້ອງມີລະບົບຄວບຄຸມທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຫັດກຸມ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບນັ້ນມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ, ຕົວຢ່າງ: ການຄວບຄຸມດ້ານຄວາມປອດໄພ ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ລະຫັດຜ່ານ, ການກຳນົດສິດທິໃນການໃຊ້ງານແຕ່ລະລະດັບ ແລະ ການເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນນອກຈາກນີ້ຍັງອາດໃຊ້ອຸປະກອນ ໄປໂອເມຕິກຮຽນແບບ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືສະແກນລາຍນິ້ວມື, ມ່ານຕາ ຫຼື ໃບຫນ້າເປັນຕົ້ນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນເປັນກົນໄກຄວບຄຸມລະບົບ ແລະ ປ້ອງກັນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າເຖິງເພື່ອລັບລອກຂໍ້ມູນໄດ້.
- 6) **ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ:** ລະບົບງານປັດຈຸບັນທີ່ໃຊ້ງານຢູ່ອາດມີຕົ້ນທຶນດ້ານການບຳລຸງຮັກສາທີ່ສູງ ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນເຕັກໂນໂລຊີສະເພາະ ຕ້ອງເພິ່ງພາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນິກເປັນພິເສດ ນອກຈາກນີ້ການປ່ຽນແປງ ຫຼື ເພີ່ມອຸປະກອນກໍມີຕົ້ນທຶນສູງຫຼາຍດັ່ງນັ້ນຫາກເປັນໄປໄດ້ກໍຄວນປັບປຸງລະບົບ ດ້ວຍການອັບເດດ ຫຼື ປ່ຽນມາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆທົດແທນ ເນື່ອງຈາກອຸປະກອນໄອທີໃນຍຸກປັດຈຸບັນມີລາຄາບໍ່ແພງ, ຄຸ້ມຄ່າຕໍ່ການລົງທຶນ ແລະ ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາລະບົບໃນໄລຍະຍາວໄດ້

2.1.5 ນັກວິເຄາະລະບົບ (System Analysis : SA)

ນັກວິເຄາະລະບົບ ໝາຍເຖິງຄົນທີ່ເປັນກາງໃນການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງລະບົບ ໝາຍເຖິງຄົນທີ່ເປັນກາງໃນການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງລະບົບຂ່າວສານຂໍ້ມູນກັບຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊິ່ງໄດ້ແກ່ເຈົ້າຂອງລະບົບ(System Owner) ,ຜູ້ໃຊ້ລະບົບ(System User) ແລະ ຜູ້ສ້າງລະບົບ(System Builders) ເພື່ອພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງອົງກອນຂຶ້ນມາທັງນີ້ ໜ້າທີ່ຂອງນັກວິເຄາະລະບົບຈະແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນຄື: ວິເຄາະລະບົບ ແລະ ອອກແບບລະບົບ.



ຜູ້ອຸດຕະລະບົບ

ຮູບທີ 2.4 ສະແດງເຖິງນັກວິເຄາະລະບົບ

2.1.6 ໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັກວິເຄາະລະບົບ

ໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັກວິເຄາະລະບົບມີ 2 ຢ່າງຄື:

- ວິເຄາະລະບົບ (System Analysis) ເປັນການສຶກສາ, ວິເຄາະ ແລະ ແຍກແຍະບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບ ພ້ອມທັງສະເໜີແນວທາງແກ້ໄຂຕາມຕວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຕໍ່ສະຖານະການ ການເງິນຂອງອົງກອນ.

- ອອກແບບລະບົບ (System Design) ເປັນວິທີການອອກແບບ ແລະ ກຳນົດຄຸນສົມບັດທາງເຕັກນິກໂດຍນຳເອົາລະບົບຄອມພິວເຕີປະຍຸກໃຊ້ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ໄດ້ເຮັດການວິເຄາະມາແລ້ວ.

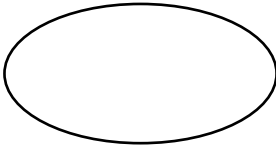
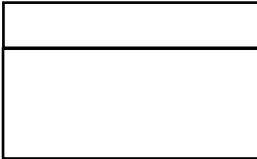
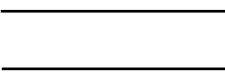
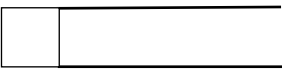
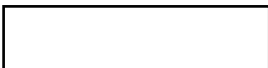
2.1.7 ຄຸນສົມບັດຂອງນັກວິເຄາະລະບົບທີ່ດີ

- ມີຄວາມຊຳນານທາງດ້ານຄອມພິວເຕີເຊັ່ນ: ຮາເວຣ, ຊອບແວ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານເປັນຕົ້ນ.
- ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານລະບົບທຸລະກິດ, ລະບົບການເງິນ ແລະ ລະບົບການຕະຫຼາດເປັນຢ່າງດີ.
- ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ລະບົບເປັນຢ່າງດີ.
- ຕ້ອງເປັນຄົນມັກສຳຫຼວດທີ່ຊ່າງສັງເກດໃນລາຍລະອຽດຕ່າງໆຂອງລະບົບລວມທັງອົງກອນພາຍນອກຂອງລະບົບເພື່ອນຳມາເປັນຂໍ້ມູນໃນອົງກອນທີ່ພັດທະນາລະບົບເພື່ອນຳມາເປັນຂໍ້ມູນປະກອບໃນການພັດທະນາລະບົບ.
- ມີຈຳລິຍະທຳຕໍ່ອົງກອນທີ່ພັດທະນາລະບົບ, ບໍ່ນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງອົງກອນໄປເຜີຍແຜ່.
- ຕ້ອງເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ຢ່າງດີ ແລະ ມີມະນຸດສຳພັນດີ.
- ສາມາດຮຽນສິ່ງໃໝ່ດ້ວຍຕົນເອງເປັນຢ່າງດີ.
- ມີຄວາມສາມາດສູງໃນການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ລະບົບ.
- ມີຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດໄດ້ດີ.
- ສາມາດເຮັດວຽກໃນສະຖານະການກົດດັນໄດ້.
- ເປັນຈິດຕະວິທະຍາໃນການທີ່ຈະໂອ້ລົມ ຫຼື ຕິດຕໍ່ກັບຄົນກຸ່ມບຸກຄົນຫຼາຍກຸ່ມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດ ແລະ ສາມາດໂມ້ມ້າວຈິດໃຈຜູ້ໃຊ້ລະບົບໄດ້ດີ.

2.1.8 ຈຸດປະສົງຂອງແຜນພາບການໄຫຼຂໍ້ມູນ

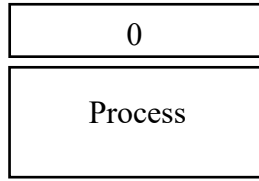
- ເປັນແຜນພາບທີ່ສະຫຼຸບລວມຂໍ້ມູນທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ຈາກການວິເຄາະໃນລັກສະນະຂອງຮູບແບບເປັນໂຄງສ້າງ.
- ເປັນຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງນັກວິເຄາະລະບົບ ແລະ ຜູ້ໃຊ້.
- ເປັນແຜນພາບທີ່ໃຊ້ໃນການພັດທະນາຕໍ່ໃນຂັ້ນຕອນການອອກແບບ.
- ເປັນແຜນພາບທີ່ໃຊ້ໃນການອ້າງອີງ ຫຼື ເພື່ອໃຊ້ໃນການພັດທະນາ.
- ຮູ້ທີ່ໄປທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນທີ່ໄຫຼໃນຂະບວນການຕ່າງໆ.

2.1.9 ສັນຍາລັກຂອງເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນແຜນພາບການໄຫຼຂໍ້ມູນ

Name	Demarco& Yourdon	Gane & Sarson	Remark
Process			ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບສະແດງເຖິງການກະທຳ ຫຼືການປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນຈາກຮູບແບບໜຶ່ງໄປອີກຮູບແບບໜຶ່ງ.
Data Store			ແຫຼ່ງເກັບຂໍ້ມູນເຊິ່ງສາມາດເປັນໄປໄດ້ທັງພ້າຍຂໍ້ມູນ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ.
External			ເປັນປັດໃຈສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບ.
Data Flow	 	 	ເສັ້ນທາງການໄຫຼຂໍ້ມູນສະແດງທິດທາງການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນຈາກຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກໜຶ່ງໄປຍັງອີກຂັ້ນຕອນໜຶ່ງ.

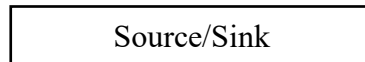
ຕາຕະລາງທີ 2 ສະແດງເຖິງສັນຍາລັກຂອງເຄື່ອງມືແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ(DFD)

- Demarco & Yourdon = ຊຸດລັກສະນະທີ່ພັດທະນາໂດຍ Demarco & Yourdon ໃນປີ 1979
- Gane & Sarson = ຊຸດລັກສະນະທີ່ພັດທະນາໂດຍ Gane & Sarson ໃນປີ 1979
- Process: ຄືການດຳເນີນງານຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບເຂົ້າ ຫຼື ດຳເນີນການຕອລສະໜອງເງື່ອນໄຂສະພາວະທີ່ໄປທີ່ເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຂັ້ນຕອນການທຳງານນັ້ນຈະເຮັດໂດຍບຸກຄົນ ຫຼື ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ.
- ສັນຍາລັກທີ່ໃຊ້ສະແດງ Process ຈະສະແດງດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍສີ່ຫຼ່ຽມມຸມ ແບ່ງອອກເປັນສອງສ່ວນຄື: ສ່ວນເທິງໃຊ້ໄວ້ໃສ່ໝາຍເລກຂອງ Process, ສ່ວນລຸ່ມແມ່ນໃສ່ຊື່ Process



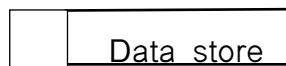
ຮູບທີ 2.5 ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ Process

- Source/Sink: ໝາຍເຖິງບຸກຄົນ, ໜ່ວຍງານໃນອົງກອນ, ອົງກອນອື່ນໆ ຫຼື ລະບົບ ງານອື່ນໆທີ່ຢູ່ພາຍນອກຂອງລະບົບໂດຍມີການສົ່ງຂໍ້ມູນເຂົ້າສູ່ລະບົບ ເພື່ອດຳເນີນ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານການດຳເນີນງານຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.
- ສັນຍາລັກທີ່ໃຊ້ສະແດງ Source/Sink ຈະສະແດງດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍສີ່ຫຼ່ຽມມຸມຄື: ທາງດ້ານໃນແມ່ນໃສ່ຊື່ບຸກຄົນ, ໜ່ວຍໃນອົງກອນ.



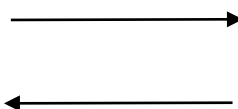
ຮູບທີ 2.6 ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ Source/Sink

- Data store: ເປັນແຫຼ່ງຈັດເກັບຂໍ້ມູນຄື: ກຳນົດໄຟລ໌ຂໍ້ມູນ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນໂດຍອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ ແລະ ຄຸນສົມບັດສ່ວນໂຕຂອງສິ່ງທີ່ຕ້ອງເກັບ
- ຕົວຢ່າງ: D1, D2 ເຊິ່ງມີລັກສະນະແມ່ນ:



ຮູບທີ 2.7 ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ Data store

- Data flow: ໃຊ້ອະທິບາຍເສັ້ນທາງ ເນາການ ເຫລືອງຂໍ້ມູນ



ຮູບທີ 2.8 ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ Dataflow

2.1.10 ປຽບທຽບແຜນພາບການໄຫລຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຖືກຕ້ອງ

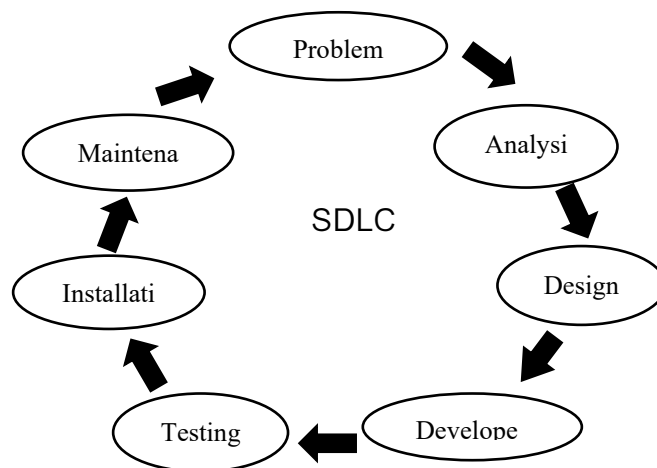
- Process ເມື່ອມີຂໍ້ມູນໄປຍັງ Process ກໍຍ່ອມມີຂໍ້ມູນ ຫຼື ຜົນລັບອອກຈາກ Process ເຊັ່ນ ກັນ, ດັ່ງນັ້ນ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ແຜນພາບຈະມີສະເພາະຂໍ້ມູນເຂົ້າຢ່າງດຽວ ຫຼື ຂໍ້ມູນອອກຢ່າງດຽວ ເຊິ່ງສະແດງໂດຍຕັກຕະລາງທີ່ 2.2 ລຳດັບ (a) ແລະ (b).
- ຊື່ຂອງ Process ຈະໃຊ້ຄຳກຳມະ ທີ່ໝາຍເຖິງການການກະທຳ.
- Data Store ຂໍ້ມູນທີ່ໄຫຼຈາກ Data Store ໜຶ່ງ ໄປຍັງອີກ Data Store ໜຶ່ງໂດຍກົງບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງໃຊ້ຜ່ານ Process ເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງຕາຕະລາງທີ່ 2.2 ລຳດັບ (c).
- ຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງຜ່ານຈາກ External Entity ບໍ່ສາມາດໄຫຼຜ່ານເຂົ້າໄປຍັງ Data Store ໄດ້ໂດຍກົງ ຈະຕ້ອງໃຊ້ Process ເປັນຕົວກາງໃນການເຊື່ອມໂຍງ ເພື່ອຈັດເກັບຂໍ້ມູນລົງໄປ Data Store ຕໍ່ໄປ ດັ່ງຕາຕະລາງທີ່ 2.2 ລຳດັບ (d).
- ຂໍ້ມູນທີ່ໄຫຼຜ່ານຈາກ Data Store ບໍ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບ External Entity ໄດ້ໂດຍກົງ ຈະຕ້ອງເຊື່ອມໂຍງຜ່ານ Process ເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງຕາຕະລາງທີ່ 2.2 ລຳດັບ (e).
- ຊື່ຂອງ Data Store ຈະໃຊ້ຄຳນາມ.
- External Entity ບໍ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນດ້ວຍກັນເອງ ຈະຕ້ອງໃຊ້ Process ເປັນຕົວກາງເພື່ອການສົ່ງຜ່ານ ດັ່ງຕາຕະລາງທີ່ 2.2 ລຳດັບ (f).
- ຊື່ຂອງ External Entity ຈະໃຊ້ຄຳນາມ.
- Data Flow ກະແສຂໍ້ມູນທີ່ມີຫົວລູກສອນຊື່ໄປຍັງ Process ໝາຍເຖິງ Process ມີ ການອ່ານ ຫຼື ການດຶງຂໍ້ມູນຈາກ Data Store ມາໃຊ້ງານ.
- ກະແສຂໍ້ມູນຈາກ Process ທີ່ຫົວລູກສອນຊື່ຍັງ Data Store ໝາຍເຖິງການ ອັບເດດ ຫຼື ການເພີ່ມຂໍ້ມູນລົງໃນ Data Store.
- ກະແສຂໍ້ມູນທີ່ມີຫົວລູກສອນ 2 ດ້ານ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງ Process ກັບ Data Store ໝາຍເຖິງ ມີການດຶງຂໍ້ມູນຈາກ Data Store ມາປັບປຸງ ແລະ ມີການອັບເດດຂໍ້ມູນລົງໃນ Data Store.
- ກະແສຂໍ້ມູນບໍ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງຍ້ອນກັບໄປຍັງ Process ໄດ້ ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງ ເຊື່ອມໂຍງຜ່ານ Process ໜຶ່ງ ເພື່ອສົ່ງຜ່ານຍ້ອນກັບມາຍັງ Process ເດີມ ດັ່ງຕາຕະລາງທີ່ 2.2 ລຳດັບ (g).
- ຊື່ທີ່ລະບຸໃນກະແສຂໍ້ມູນຈະໃຊ້ຄຳນາມ.

2.2 ວົງຈອນການພັດທະນາລະບົບ (System Development Life Cycle)

ວົງຈອນການພັດທະນາຄືລະບວນການທາງຄະນິດສາດ (Logical Process) ໃນການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທຸລະກິດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ໂດຍລະບົບທີ່ໃຊ້ພັດທະນານັ້ນອາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການພັດທະນາລະບົບໃຫມ່ເລີຍ ຫຼື

ນຳເອົາລະບົບເດີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວມາປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.ລາຍລະອຽດໃນການພັດທະນາລະບົບໂດຍມີ 7 ຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ການກຳນົດບັນຫາ (Problem Definition)
- ການວິເຄາະ (Analysis)
- ການອອກແບບ (Design)
- ການພັດທະນາ (Development)
- ການທົດສອບ (Testing)
- ການຕິດຕັ້ງ (Installation)
- ການບຳລຸງຮັກສາ (Maintenance)



ຮູບທີ 2.9 ສະແດງວົງຈອນການພັດທະນາລະບົບ

2.2.1 ການກຳນົດບັນຫາ (Problem Definition)

ການກຳນົດບັນຫາ ແມ່ນການກຳນົດຂອບເຂດຂອງບັນຫາ, ສາເຫດຂອງບັນຫາທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ. ສຶກສາຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສ້າງລະບົບໃໝ່, ກຳນົດຄວາມຕ້ອງການລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ງານກັບນັກວິເຄາະລະບົບ ໂດຍຂໍ້ມູນແມ່ນໄດ້ຈາກການລວບລວມຂໍ້ມູນຈາກແບບຟອມຕ່າງໆ ໂດຍການສຳພາດ, ການສອບຖາມ, ການສັງເກດຈາກການດຳເນີນງານໃນຕົວຈິງ ແລ້ວມາສະຫຼຸບບັນຫາຂໍ້ກຳນົດໃຫ້ຊັດເຈນ.

2.2.2 ການວິເຄາະລະບົບ (System Analysis)

ການວິເຄາະລະບົບ ແມ່ນການນຳເອົາຂໍ້ມູນການທຳງານຂອງລະບົບງານເດີມທີ່ດຳເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນລະບົບມາທຳການສຶກສາ ແລະ ວິເຄາະ, ແລ້ວສ້າງແບບຈຳລອງຂອງລະບົບ(Process Model). ດ້ວຍແຜນພາບກະແສການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ (DFD) ແລະ ຈຳລອງຂໍ້ມູນແຜນພາບ (Data Model) ສະແດງດ້ວຍຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຂໍ້ມູນໂດຍແຜນພາບ

ການອະທິບາຍລາຍລະອຽດພາກສ່ວນຕ່າງໆ(ER Diagram) ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ໄຫຼເຂົ້າ, ໄຫຼອອກຢູ່ໃນລະບົບ ແລະ ແຜນພາບກະແສການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂໍ້ມູນໃນລະບົບວ່າຈະມີຄວາມສໍາພັນແນວໃດ.

2.2.3 ການອອກແບບ (System Design)

ການອອກແບບແມ່ນການອອກແບບລະບົບໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ວຽກງານຕົວຈິງ, ການອອກແບບແມ່ນການນຳເອົາຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການວິເຄາະມາທຳການອອກແບບເຊິ່ງຈະແບ່ງເປັນ 2 ພາກສ່ວນຄື:

- ສ່ວນທີ1: ການອອກແບບຟອມ () ລາຍງານ ແລະ ອອກແບບ(User Interface): ແມ່ນຈະມີການອອກແບບສ່ວນຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້.
- ສ່ວນທີ2: ແມ່ນການອອກແບບການທຳງານຂອງລະບົບເຊັ່ນ: ການນຳຂໍ້ມູນເຂົ້າສູ່ລະບົບມີວິທີການແນວໃດ, ຂໍ້ມູນເກັບໄວ້ແນວໃດ ແລະ ມີວິທີດຶງຂໍ້ມູນແບບໃດ, ການອອກແບບລາຍງານສຳຫຼັບຂໍ້ມູນຂາເຂົ້າ, ການອອກແບບລາຍງານ, ການອອກແບບໜ້າຈໍ, ການອອກແບບແຜນພາບລວມ. ການອອກແບບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ການສ້າງຕົ້ນແບບ.

2.2.4 ການພັດທະນາ (Implementation)

ການພັດທະນາ ແມ່ນເປັນຂັ້ນຕອນການປ່ຽນແປງລະບົບຈາກລະບົບເກົ່າເປັນລະບົບໃໝ່ນັບແຕ່ການຂຽນໂປຣແກຣມ, ທົດສອບໂປຣແກຣມທີ່ຂຽນຂຶ້ນ, ການຈັດເອກະສານ ແລະ ເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້.

2.2.5 ການທົດສອບ (Testing)

ການທົດສອບການທຳງານ ແມ່ນຂັ້ນຕອນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼັງຈາກການຂຽນໂປຣແກຣມເປັນທີ່ຮຽບຮອຍແລ້ວຈະຕ້ອງທຳການກວດສອບເພື່ອຫາຂໍ້ມູນຜິດພາດ ແລະ ທຳການແກ້ໄຂ, ປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ອີກ ແລະ ເພື່ອເປັນການທົດສອບພ້ອມຂອງໂປຣແກຣມ, ເພື່ອຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືກັບໂປຣແກຣມທີ່ຈະພັດທະນາຂຶ້ນ. ນອກຈາກຈະທົດສອບໂປຣແກຣມແລ້ວຍັງຕ້ອງທົດສອບປະສິດທິພາບໃນການໃຊ້ງານຂອງລະບົບເຊັ່ນ: ການທົດສອບໃຫ້ເກັບຂໍ້ມູນ, ທົດສອບຂະບວນການ ແລະ ທົດສອບຈາກຜູ້ໃຊ້ງານຕົວຈິງ.

2.2.6 ການຕິດຕັ້ງ (Installation)

ຫຼັງຈາກທີ່ທຳການທົດສອບໂປຣແກຣມ ແລະ ລະບົບເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຍອມຮັບແລ້ວ, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຈະຕ້ອງຕິດຕັ້ງລະບົບ ເຊິ່ງແມ່ນການປ່ຽນແປງທຳງານລະບົບເກົ່າໄປເປັນລະບົບໃໝ່ພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງຂອງນັກວິເຄາະລະບົບ.

ການຕິດຕັ້ງລະບົບຄວນເຮັດເທື່ອລະກ້າວເພາະວ່າການປ່ຽນແປງລະບົບໃໝ່ອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ງານບາງຄົນ, ເນື່ອງຈາກວ່າມີການຄຸ້ນເຄີຍກັບລະບົບເກົ່າ. ດັ່ງນັ້ນດີທີ່ສຸດແມ່ນເຮົາຄວນຈະແນະນຳວິທີນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມໃໝ່ຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບລະບົບ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ລະບົບໃໝ່ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ.

2.2.7 ການບຳລຸງຮັກສາ (Maintenance)

ຫຼັງຈາກການກວດສອບ ແລະ ຕິດຕັ້ງແລ້ວກໍມາເຖິງຂັ້ນຕອນບຳລຸງຮັກສານັ້ນແມ່ນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ຂອງວົງຈອນພັດທະນາລະບົບ. ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງລະບົບໃໝ່ເພື່ອການແທນລະບົບເກົ່າແລ້ວ ການບຳລຸງຮັກສາແມ່ນເປັນການເບິ່ງແຍງລະບົບເມື່ອມີການຜິດພາດເກີດຂຶ້ນທຶມງານທີ່ຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ໃນສ່ວນນີ້ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດນັ້ນເຊັ່ນ: ໂປຣແກຣມບໍ່ຕອບສະໜອງເປັນຕົ້ນ ແລະ ຍັງເປັນຂັ້ນຕອນເພື່ອປັບປຸງ, ແກ້ໄຂໂປຣແກຣມ ແລະ ຂັ້ນຕອນການທຳງານຂອງລະບົບ.

ຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ ແມ່ນສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ຫຼັງຈາກເລີ່ມໃຊ້ໂປຣແກຣມໃໝ່ ເຊິ່ງຈະໃຊ້ເວລາຍາວ ຫຼື ສັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ໃຊ້ລະບົບ.

ການພັດທະນາລະບົບ ແມ່ນຂັ້ນຕອນການປ່ຽນແປງລະບົບເກົ່າໄປເປັນລະບົບໃໝ່ເພື່ອທີ່ຈະຕ້ອງການໃນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ, ລວມທັງຜູ້ບໍລິຫານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍໃຫ້ການຈັດການຖືກຕ້ອງຕາມລະບົບ ເພື່ອງ່າຍໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນສິນຄ້າໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

2.3 ທິດສະດີພື້ນຖານການອອກແບບລະບົບ

ທິດສະດີພື້ນຖານທີ່ໃຊ້ໃນການອອກແບບ ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບວ່າຄວນຈະປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນຫຍັງແດ່ ເພື່ອຈະນຳມາພັດທະນາໃນການອອກແບບແຜນພາບໃຫ້ສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ ແລະ ທຳການແປງພາບໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ ແລະ ທຳການແປງພາບໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍກັບຜູ້ທີ່ຈະພັດທະນາລະບົບ ແລະ ຍັງແບ່ງໃຫ້ເປັນຮູບແບບຈຳລອງໃນການອະທິບາຍລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນ.

2.4 ການອອກແບບໂຄງສ້າງ (Structure Analysis)

2.4.1 ຄວາມໝາຍຂອງໂຄງສ້າງ (Structure)

ເປົ້າໝາຍສຳຄັນຂອງການວິເຄາະອອກແບບໂຄງສ້າງກໍແມ່ນການລວບລວມງານ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນລະບົບວຽກງານທີ່ມີໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງນຳເອົາຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ໄປສູ່ການພັດທະນາ ຫຼື ປ່ຽນແປງລະບົບໃໝ່.

ຄວາມໝາຍຂອງໂຄງສ້າງໃນການວິເຄາະອອກແບບໂຄງສ້າງມີດັ່ງນີ້:

- ຄວາມຄິດທີ່ພະຍາຍາມຈັດໂຄງສ້າງໃນຂະບວນກ່ນ ເພື່ອບັນລຸຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບໂດຍເລີ່ມຈາກການສຶກສາລະບົບທີ່ເປັນຢູ່.
- ຂະບວນການຕ່າງໆຈະຖືກລວບລວມ ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດໃນການຫາລາຍລະອຽດທັງໝົດທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນໃນລະບົບທີ່ມີຢູ່.
- ເປັນວິທີງ່າຍໃນການກວດສອບຫາລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- ການລະບຸຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກວິເຄາະແຕ່ລະຄົນ ເພື່ອຈະໄດ້ຜົນໃກ້ຄຽງກັນ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ດີທີ່ສຸດໃຫ້ເຮົາສາມາດພັດທະນາລະບົບຕໍ່ໄປໄດ້ອີກ.
- ມີການຂໍໃຫ້ເອກະສານເປັນຕົວເທິງບັນທຶກລະບົບທີ່ມີຢູ່ ແລະ ໃຊ້ເປັນຕົວກາງລວມການຕິດຕໍ່ກັບຫຼາຍໆຝ່າຍ.

2.4.2 ສ່ວນປະກອບຂອງການວິເຄາະແບບໂຄງສ້າງ

ການວິເຄາະແບບໂຄງສ້າງມີສ່ວນປະກອບດັ່ງນີ້:

- ສັນຍາລັກຮູບພາບ (Graphic symbols) ເປັນຮູບແບບທີ່ໃຊ້ບົ່ງບອກ ແລະ ບັນລະຍາຍສ່ວນປະກອບຕ່າງໆຂອງລະບົບຕະຫຼອດເຖິງຄວາມສໍາພັນຂອງປະກອບຕ່າງໆ.
- ຂໍ້ມູນສັບ (Data Dictionary) ແມ່ນເວົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ໃຊ້ລະບົບ.
- ການອະທິບາຍຂະບວນການ (Process and Process Description) ຮູບແບບຂໍ້ຄວາມໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກ ຫຼື ພາສາຕ່າງໆພິຈາລະນາເຖິງກົດຈະກຳທີ່ສໍາຄັນຂອງລະບົບໄດ້.
- ກົດ (Rule) ເປັນມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໃນການບັນລະຍາຍ ຫຼື ບັນທຶກເພື່ອໃຫ້ລະບົບມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນຂຶ້ນຕື່ມອີກ.
- ການວິເຄາະໂຄງສ້າງສອດຄ່ອງກັບການວິເຄາະການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ (Data Flow Analysis) ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນຫຼາຍໃນການບັນທຶກ ແລະ ສະແດງລະບົບທີ່ເປັນຢູ່ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃນການກຳນົດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ.

2.5 ການວິເຄາະການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ

ນັກວິເຄາະທົ່ວໄປຕ້ອງການຮູ້ 4 ຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້:

- ໃນລະບົບປະກອບດ້ວຍຂະບວນການຫຍັງແດ່?
- ແຕ່ລະຂະບວນການປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນໃດແດ່?
- ມີການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນແບບໃດ?
- ຂໍ້ມູນໃດແດ່ທີ່ໄຫຼເຂົ້າ – ອອກຂອງລະບົບ?

ເຊິ່ງລ້ວນແຕ່ເປັນສິ່ງຫຼັກໆທີ່ສໍາຄັນໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນລະບົບ ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຕົວຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳຕ່າງໆທາງທຸລະກິດດຳເນີນງານໄດ້ຂໍ້ມູນເປັນຕົວກຳນົດເຫດກ່ນຕ່າງໆ ແລະ ນຳມາປະມວນຜົນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ບຸກຄົນ ແລະ ນຳໄປໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມການດຳເນີນງານຕ່າງໆ ນັກວິເຄາະຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ບົດບາດຂອງຂໍ້ມູນທຸລະກິດໃນອັງກອນ ໂດຍຕິດຕາມຜ່ານການໄຫຼຂໍ້ມູນຜ່ານຂະບວນການທາງທຸລະກິດ ເຊິ່ງເປັນຈຸດມຸ່ງໝາຍໃນການວິເຄາະແບບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ ນັກວິເຄາະຈະຮູ້ເຖິງເປົ້າໝາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ອົງກອນປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຫຼື ຂໍ້ມູນຄວບຄຸມລາຍງານຂອງການປະຕິບັດງານໃຫ້ບັນລຸເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ໄປສູ່ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນທີ່ເກັບຮູ້ຈັກວິທີທີ່ນຳເອົາມາໃຊ້, ຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ ຫຼື ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ມີຂໍ້ມູນໄຫຼອອກຈາກລະບົບການວິເຄາະແບບໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນເປັນການສື່ສານສິ່ງຕ່າງໆໃນກິດຈະກຳ ໂດຍມີການບັນທຶກສິ່ງທີ່ໄດ້ພົບໄວ້ໃນແຜນການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງເປັນຮູບພາບສະແດງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຂະບວນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ.

2.6 ເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍໃນການວິເຄາະອອກແບບ

ແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນຈະສະແດງການໃຊ້ຂອງຂໍ້ມູນດ້ວຍຮູບພາບຂອງລະບົບເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ທີ່ຈະກ່າວຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດສະແດງຄຸນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງລະບົບ ແລະ ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງກັນ ເຊິ່ງຈະກາຍເປັນການຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຂະບວນການທາງທຸລະກິດທັງໝົດຫາກໄດ້ສຶກສາພາບເຫຼົ່ານັ້ນ ເຄື່ອງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ສະແດງສ່ວນທີ່ຈຳເປັນໃນລະບົບ ແລະ ການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງແລະສ່ວນການວິເຄາະແບບໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນມີເຄື່ອງຊ່ວຍດັ່ງນີ້:

2.6.1 ແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ

ເປັນຮູບພາບທີ່ໃຊ້ໃນການບັນລະຍາຍ ແລະ ວິເຄາະການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນຜ່ານລະບົບທັງຂະບວນການທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ (Data Store) ແລະ ການຢຸດຊົ່ວຄາວຂອງລະບົບແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນເປັນເຄື່ອງມືຫຼັກທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດເມື່ອປຸງບາງປັບເຄື່ອງມືອື່ນໆ ການປ່ຽນແປງຈາກຈຸດເຂົ້າໄປຍັງຈຸດອ່ອນຜ່ານຂະບວນການຕ່າງໆນັ້ນສາມາດບັນລະຍາຍຮູບແບບໂລຈິກຄໍ (Logical) ໄດ້ບໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບສ່ວນປະກອບຈິງຂອງລະບົບເຮົາເອີ້ນວ່າ: ການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນຟີຊິກຄໍ (Physical Data) ແມ່ນສະແດງສິ່ງທີ່ເບິ່ງເຫັນໃນລະບົບເຊັ່ນ: ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂໍ້ມູນລະຫວ່າງພະແນກບຸກຄະລາກອນ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເຄື່ອງໝາຍທຸກອັນໃນຮູບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນຈະຕ້ອງມີຊື່ກຳກັບເພື່ອອະທິບາຍຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍນັ້ນຢູ່ຂັ້ນຕອນໃດ ແລະ ຂະບວນການໃດ.

2.6.2 ວັດຈະນານຸກົມຂໍ້ມູນ (Data Dictionary)

ເປັນເອກະສານທີ່ໃຊ້ອະທິບາຍລາຍລະອຽດຕາຕະລາງຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນຖານຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ Relation, Attribute, Aliases Name, Data Description, Attribute Domain ແລະ ອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຄົ້ນຫາລາຍລະອຽດທີ່ຕ້ອງການໄດ້ສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນ, ເປັນການປະສົມ

ປະສານລະຫວ່າງຮູບແບບຂອງວັດຈະນານຸກົມທົ່ວໄປ ແລະ ຮູບແບບຂອງຂໍ້ມູນໃນລະບົບງານ ຄອມພິວເຕີ ເພື່ອອະທິບາຍຊະນິດຂອງຂໍ້ມູນແຕ່ລະອັນວ່າເປັນຕົວເລກ, ອັກສອນ, ຂໍ້ຄວາມ...

2.6.3 ແຜນພາບໂຄງສ້າງຖານຂໍ້ມູນ(Data structure Diagram)

ເປັນຮູບພາບການບັນລະຍາຍເຖິງຄວາມສໍາຄັນລະຫວ່າງເອັນຕິຕີໃນລະບົບ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເອັນຕິຕີ ໂດຍບໍ່ສົນໃຈວ່າເປັນຄວາມຈິງແລ້ວ ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກເກັບໄວ້ ແນວໃດ.

2.6.4 ແຜນພາບໂຄງສ້າງ (Structure Chart)

ເປັນພາບທີ່ສະແດງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງສ່ວນຕ່າງໆຂອງໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ໂດຍ ສະແດງລຳດັບຂອງສ່ວນປະກອບຕ່າງໆຂອງໂປຣແກຣມ ລວມເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ມີການສົ່ງຜ່ານແຕ່ລະ ສ່ວນຂອງໂປຣແກຣມ ນອກຈາກນັ້ນຍັງເປັນຕົວວິເຄາະການປ່ຽນແປງຂອງຂໍ້ມູນລະຫວ່າງຂອງຈຸດ ເຂົ້າ, ຈຸດອອກ ແລະ ຊ່ວຍວິເຄາະເຖິງລາຍການເຮັດວຽກຕ່າງໆ.

2.6.5 ແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ

ແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ ເປັນແຜນພາບຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂໍ້ມູນໃນລະບົບ ເຊິ່ງສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ໄຫຼເຂົ້າອອກຈາກລະບົບ, ສ່ວນປະເມີນຜົນຂອງລະບົບ ແລະ ທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ ຂອງແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນເປັນເຕັກນິກທີ່ຄວາມສໍາພັນຂອງລະບົບ ການວິເຄາະທີ່ຊ່ວຍ ກຳນົດຂອບເຂດທີ່ຊັດເຈນຂອງລະບົບທີ່ນຳສະເໜີຊ່ວຍໃນການກວດສອບຂໍ້ມູນຕ່າງໆໄດ້ເຊັ່ນ: ມີ ຂໍ້ມູນໃດແດ່ທີ່ການເຄື່ອນໄຫວໃນການເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ກິດຈະກຳໃຊ້ໃນການຈັດເກັບຂໍ້ມູນໃນການ ກຳນົດໂປຣແກຣມທີ່ເປັນໜ້າທີ່ຂອງລະບົບ.

- ແຜນພາບຂອງການໄຫຼຂໍ້ມູນແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດຄື:
 - ແຜນພາບການໄຫຼຂໍ້ມູນໂລຈິກຄໍ: ຈະສະແດງທາງເດີນຂອງຂໍ້ມູນ ລະຫວ່າງການ ປະມວນຜົນຕ່າງໆ.
 - ແຜນພາບການໄຫຼຂໍ້ມູນຟີຊິກຄໍ: ຈະສະແດງການເຄື່ອນທີ່ຂອງຂໍ້ມູນ ລະຫວ່າງພະ ແນກບຸກຄົນ, ສພຖານທີ່ຕ່າງໆ.

2.7 ປະໂຫຍດຂອງການວິເຄາະດ້ວຍແຜນພາບການໄຫຼຂອງລະບົບ

ການໃຊ້ສັນຍາລັກຕ່າງໆສາມາດເຮັດໃຫ້ສື່ຄວາມໝາຍ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າໃຈໃນຂະບວນ ການສາມາດຮຽນຮູ້ລະບົບງານໄດ້ເປັນຢ່າງກວດສອບຂໍ້ມູນໄດ້ດີ ດັ່ງນັ້ນນັກວິເຄາະຈຶ່ງສາມາດເຮັດ ວຽກກັບບຸກຄົນຕົນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ໂດຍສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບແຜນພາບການໄຫຼຂໍ້ມູນ ໄປ ໃນຕົວສາມາດໃຫ້ຄຳຕ່າງໆເພື່ອສະແດງແຜນພາບສະແດງກິດຈະກຳ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງການກວດ ສອບຂໍ້ມູນຜິດພາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການວິເຄາະ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ລະບຸເຖິງ

ບັນຫາຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ເປັນຜົນໃຫ້ການແກ້ໄຂໃນເບື້ອງຕົ້ນໆຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລະບົບເສຍຫາຍ.

ການວິເຄາະດ້ວຍລະບົບການໃຊ້ແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິເຄາະແບ່ງແຍກສະເພາະຂອບເຂດທີ່ສົນໃຈໃນອົງກອນທີ່ຕ້ອງການສຶກສາ ໂດຍການກວດສອບຂໍ້ມູນເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງຂໍ້ມູນກ່ອນອອກຈາກລະບົບ ນັກວິເຄາະຈະຕ້ອງລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງແຕ່ລະອັນທີ່ມີການຖາມຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຈຸດຕ່າງໆຂອງລະບົບເປັນຜົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນລະບົບໄດ້ຢ່າງດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງໃນທາງປະຕິບັດແລ້ວ ຂອບເຂດທີ່ເຮົາວິເຄາະຈະຖືກແບ່ງຍ່ອຍລາຍລະອຽດເປັນລຳດັບຕ່າງໆ ທີ່ຕໍ່າກວ່າລົງມາຈົນກວ່າຈະເກັບສ່ວນປະກອບທັງໝົດທີ່ສໍາຄັນໄດ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງຂອງມັນ.

ລະບົບຜ່ານການສຶກສາມາຈົນເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈ ອາດຕ້ອງໃຊ້ແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນເປັນຈຳນວນຫຼາຍເຊິ່ງແຜນອາດສະແດງແຜນພາບລວມຂອງຂະບວນການຫຼາຍໆອັນ ບາງແຜນພາບອາດສະແດງເຖິງລາຍລະອຽດຍ່ອຍເຖິງໜ່ວຍຂໍ້ມູນ, ແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ເຮົາສົນໃຈທາງນັກວິເຄາະຕ້ອງການເບິ່ງພາບລວມຂອງລະບົບການໃຊ້ງານ ກໍໃຊ້ແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນລະດັບສູງ. ໃນຂະນະດຽວກັນທາງສົນໃຈຂະບວນການຍ່ອຍໆອັນໜຶ່ງກໍເບິ່ງຈາກແຜນພາບລະດັບລົງມາ.

2.8 ການພັດທະນາແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ

ເພື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນຫຼາຍທີ່ສຸດ ການແຕ້ມແຜນພາບ ຕ້ອງໃຫ້ເຮັດຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ມີຫຼັກການແຕ້ມວ່າຈະແຕ້ມແບບໃດເລີ່ມຕົ້ນແນວໃດ, ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຂໍ້ຜິດພາດໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍມີຂະບວນການພັດທະນາດັ່ງນີ້:

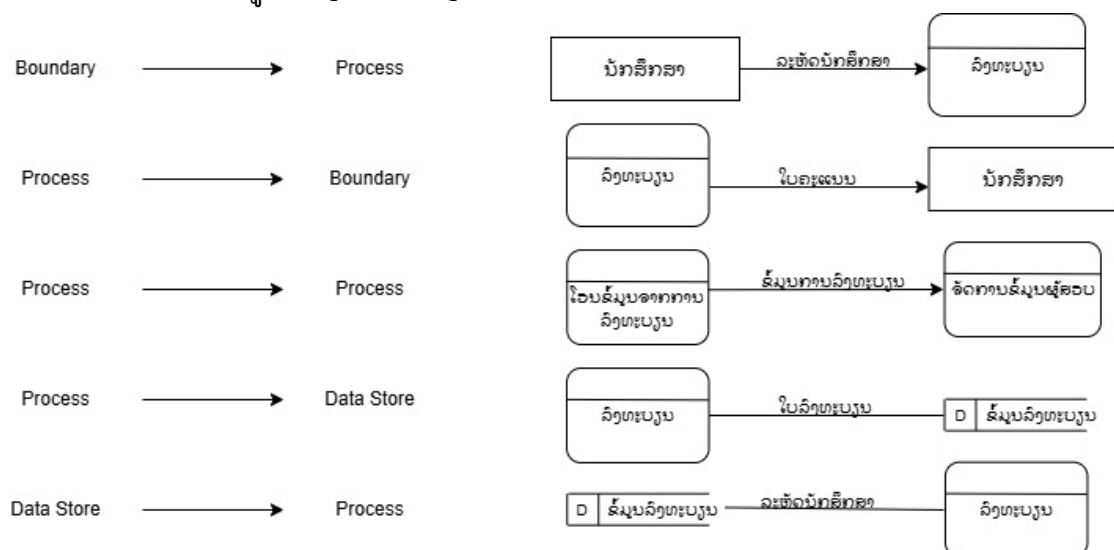
- ນັກວິເຄາະຈະຕ້ອງສຶກສາລະບົບທີ່ຢູ່ເຖິງກົດຈະກຳຕ່າງໆ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນນັກວິເຄາະໂຄງສ້າງທາງກາຍະພາບ (Physical) ຂອງລະບົບ.
- ລະບົບທາງກາຍະພາບຈະຖືກແບ່ງຢູ່ໃນຮູບແບບໂລຈິກຄໍເຊິ່ງຈະສົນໃຈສະເພາະຂໍ້ມູນ ແລະ ຂະບວນການ. ຂໍ້ດີເຊິ່ງການເນັ້ນສະເພາະຂໍ້ມູນ ແລະ ຂະບວນການເຮັດໃຫ້ຮູ້ເຖິງກົດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ຈະຕ້ອງການໃຊ້ແທນທີ່ຈະຮູ້ວ່າໃຜເປັນຜູ້ເຮັດວຽກ.
- ລະຫວ່າງການວິເຄາະແບບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ທາງກາຍະພາບຈະຖືກແບ່ງໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບຂອງສ່ວງປະກອບທາງໂລຈິກຄໍຂອງການໄຫຼຂໍ້ມູນ(Data Flow) ທີ່ເກັບຂໍ້ມູນຕົ້ນທາງ (Source of Data, ຂໍ້ມູນປາຍທາງ (Destination of Data).
- ລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການອອກແບບ ໃນລະດັບຕໍ່ມາຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບຈະຖືກແບ່ງເປັນລາຍລະອຽດໃນການອອກແບບທາງໂລຈິກຄໍສ່ວນລາຍການຕ່າງໆທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາ

ເຊັ່ນ: ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ແມ່ນການປ່ຽນແປງຈາກລັກສະນະໂລຈິກຄໍໃຫ້ກັບມາຢູ່ໃນຮູບແບບກາຍະພາບແບບລະບົບຂ່າວສານທີ່ເຮັດວຽກໄດ້.

2.9 ກົດເກນການຂຽນແຜນພາບຂອງການໄຫຼຂອງກະແສຂໍ້ມູນ

ການຂຽນແຜນພາບການໄຫຼຂອງກະແສຂໍ້ມູນ ປະກອບໄປດ້ວຍສັນຍາລັກຕ່າງໆ ເຊິ່ງແຕ່ສັນຍາລັກລ້ວນແຕ່ມີຄວາມໝາຍໃນໂຕເອງ. ດັ່ງນັ້ນການອອກແບບແຜນພາບກະແສຂອງຂໍ້ມູນຈຶ່ງຕ້ອງມີກົດເກນຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

- ຊື່ Data Flow ຄວນເປັນຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອະທິບາຍວາງສົ່ງແບບໃດ, ທຳງານແບບໃດ.
- Data Flow ຈະເດີນທາງລະຫວ່າງ External Agent ກັບ External Agent ບໍ່ໄດ້
- Data Flow ຈະເດີນທາງລະຫວ່າງ External Agent ກັບ Data Store ບໍ່ໄດ້.
- Data Flow ຈະເດີນທາງລະຫວ່າງ Data Store ກັບ External Agent ບໍ່ໄດ້.
- Data Flow ຈະເດີນທາງລະຫວ່າງ Data Store ກັບ Data Store ບໍ່ໄດ້.
- Data Flow ຕ້ອງມີຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ສິ້ນສຸດທີ່ Process ເພາະ Data Flow ຈະຜ່ານຄືຂໍ້ມູນທີ່ນຳເຂົ້າ, ຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງອອກຂອງ Process.



ຮູບທີ 2.10 ສະແດງແຜນພາບ DFD ທີ່ຖືກຕ້ອງ

2.10 ຂັ້ນຕອນການວາດແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ

ໃນການຂຽນແຜນພາບການໄຫຼຂອງກະແສຂໍ້ມູນ ນອກຈາກຜູ້ຂຽນຈະຕ້ອງຮູ້ສັນຍາລັກຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ງານລວມທັງຫຼັກການໃຊ້ງານຂອງສັນຍາລັກຕ່າງໆແລ້ວ, ການແຜນພາບການໄຫຼຂອງກະແສຂໍ້ມູນຍັງມີສ່ວນປະກອບອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດັ່ງນີ້:

- ລະບົບປະກອບດ້ວຍ External Agent ຫຼື ບຸກຄົນ ໜ່ວຍງານໃດແດ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບ.
- ດຳເນີນການອອກແບບໃນລະບົບ Context Diagram.
- ວິເຄາະຂໍ້ມູນໃນລະບົບວ່າຄວນມີຂໍ້ມູນໃດແດ່.
- ວິເຄາະຂະບວນການ ຫຼື Process ຫຼັກໃນລະບົບວ່າຕົວໃດເປັນຕົວຫຼັກ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ Process ຍ່ອຍຫຍັງແດ່ໂດຍອາດຈະສ້າງເປັນ Process Hierarchy Chart ທີ່ສະແດງເຖິງ Process ຫຼັກ ແລະ Process ຍ່ອຍໃນລະດັບຕ່າງໆ.
- ດຳເນີນການຂຽນແຜນພາບກະແສການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນໃນລະບົບຕ່າງໆ.
- ທຳການກວດສອບ Balancing ແລະ ດັດແກ້ Redraw ຈົນໄດ້ແຜນພາບກະແສການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສົມບູນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ. ອາດໃຊ້ CASE Tool.

2.11 ການອອກແບບ ແລະ ການສ້າງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນແບບຈຳລອງ ER

ແມ່ນການອອກແບບແຜນພາບຂອງການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ ທຳການຈຳລອງແຜນພາບຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນ Model ໃນການອະທິບາຍສ່ວນປະກອບຂອງຂໍ້ມູນວ່າປະກອບດ້ວຍຫຍັງແດ່ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມສຳຄັນລະຫວ່າງຂໍ້ມູນ.

2.11.1 ແບບຈຳລອງ ER (Entity Relationship Model)

ER (Entity Relationship Model) ແມ່ນ Model ທີ່ສະແດງຄວາມລະອຽດ ຫຼື ຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນຖານຂໍ້ມູນ, ການອອກແບບສ້າງຕາຕະລາງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍແບບຈຳລອງ ER ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຂັ້ນຕອນຫຼັກຄື:

- ຂັ້ນຕອນທີ1: ເປັນການສ້າງແບບຈຳລອງ ER ຂັ້ນຕອນນີ້ກ່າວເຖິງຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາລັກຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ໃນແບບຈຳລອງ ER ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ສາມາດສ້າງແບບຈຳລອງ ER ຂັ້ນໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.
- ຂັ້ນຕອນທີ2: ເປັນການແປງແບບຈຳລອງ ER ໃຫ້ເປັນຕາຕະລາງຖານຂໍ້ມູນເພື່ອໃຊ້ງານກັບຕົວຈັດການແບບຖານຂໍ້ມູນແບບ Relation ເຊິ່ງຈະບອກເຖິງຫຼັກການສ້າງຕາຕະລາງຖານຂໍ້ມູນແບບຈຳລອງ ER ເມື່ອເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້ທັງສອງນີ້ດີແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດອອກແບບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງຕາຕະລາງແບບຈຳລອງ ER ມາໃຊ້ງານໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ.

2.11.2 ສັນຍາລັກທີ່ໃຊ້ໃນການອອກແບບ ER

ປະກອບມີ:

1) ເອັນຕິຕີ (Entity)

ໝາຍເຖິງສິ່ງຂອງໃດໜຶ່ງເຊິ່ງອາດຈະເປັນຄົນ, ສະຖານທີ່, ສິ່ງຂອງ, ການກະທຳເຊິ່ງຕ້ອງຈັກເກັບເຊັ່ນ: ເອັນຕິຕີນັກຮຽນ, ອາຈານ, ວິຊາຮຽນ... ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື:

- Strong Entity : ເປັນເອັນຕິຕີທີ່ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍຕົນເອງ ເອັນຕິຕີທີ່ສາມາດຢູ່ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເປັນອິດສະຫຼະບໍ່ຂຶ້ນກັບເອັນຕິຕີໃດໆ.



ຮູບທີ 2.11 ສະແດງເອັນຕິຕີປະເພດ Strong Entity

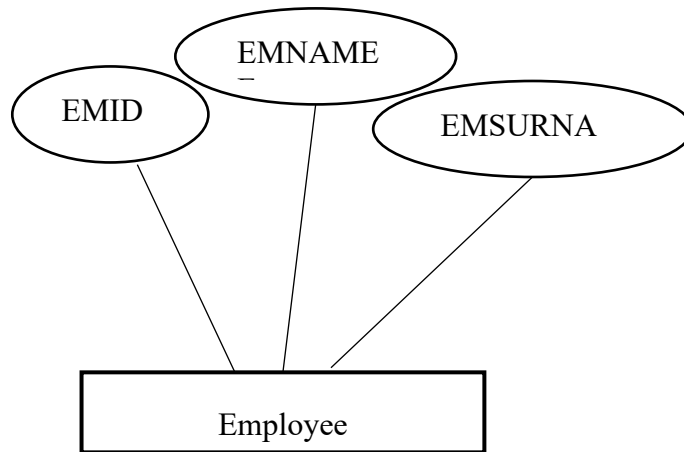
- Weak Entity : ເປັນເອັນຕິຕີທີ່ອ່ອນແອໂດຍຂຶ້ນກັບ ເອັນຕິຕີອື່ນ, ຖ້າບໍ່ມີເອັນຕິຕີອື່ນກໍຈະບໍ່ສາມາດຢູ່ໄດ້.



ຮູບທີ 2.12 ສະແດງເອັນຕິຕີປະເພດ Weak Entity

2) Attribute

Attribute ເປັນລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນໃນ Entity ໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: Entity ພະນັກງານປະກອບດ້ວຍ Attribute ລະຫັດພະນັກງານ, ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ .



ຮູບທີ 2.13 ສະແດງເຖິງ Entity ຂອງ ພະນັກງານ.

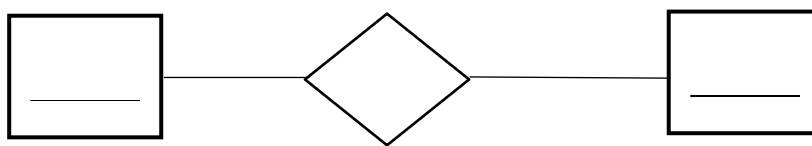
3) Relationship

Relationship ໝາຍເຖິງກິລິຍາທີ່ສະແດງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ 2 Entity ເຊັ່ນ: ພະນັກງານຈະມີຄວາມສໍາພັນກັບພະແນກທີ່ຕົນເອງສັງກັດຢູ່.

ການອອກແບບຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີໂຄງສ້າງດ້ານສໍາພັນສ່ວນສໍາຄັນ ຄື: ການອອກແບບ Table ເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນກຸ່ມຕ່າງໆ ໂດຍຈະສາມາດກໍານົດຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງກຸ່ມຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງວິເຄາະໃຫ້ໄດ້ວ່າຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນມີຄວາມສໍາພັນກັນແນວໃດ.

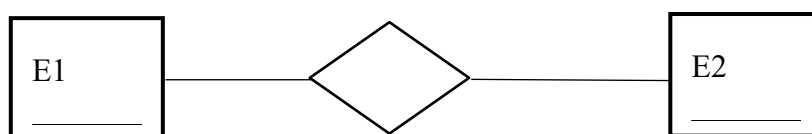
ຄວາມສໍາພັນຂອງ Table ມີ 3 ແບບ ຄື:

- ຄວາມສໍາພັນແບບ 1:1 (One to One)
- ຄວາມສໍາພັນແບບ 1:N (One to Many)
- ຄວາມສໍາພັນແບບ M:N (Many to Many)



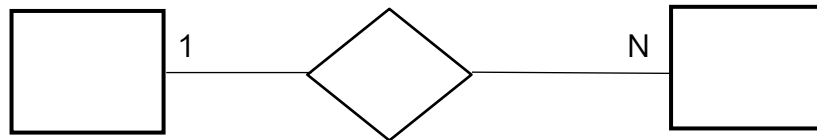
ຮູບທີ 2.14 ສະແດງສັນຍາລັກຂອງການພົວພັນ

- ຄວາມສໍາພັນແບບໜຶ່ງ (One to One Relationship): ໝາຍເຖິງກິລິຍາທີ່ສະແດງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ 2 Entity ໜຶ່ງວ່າມີຄວາມສໍາພັນກັບຂໍ້ມູນຢ່າງຫຼາຍໜຶ່ງຂໍ້ມູນກັບອີກ Entity.



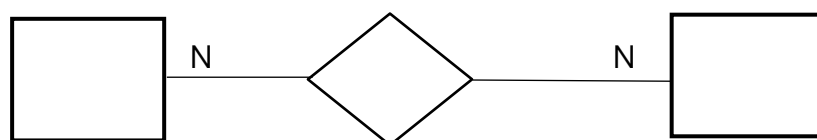
ຮູບທີ 2.15 ສະແດງສັນຍາລັກຂອງການພົວພັນແບບ 1 ຕໍ່ 1

- ຄວາມສໍາພັນແບບໜຶ່ງຕໍ່ຫຼາຍ (One to Many Relationship): ໝາຍເຖິງຄໍາກີລິຍາທີ່ສະແດງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ 2 Entity ໜຶ່ງວ່າມີຄວາມສໍາພັນກັບຂໍ້ມູນກັບອີກ Entity ໜຶ່ງ.

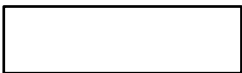


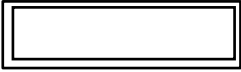
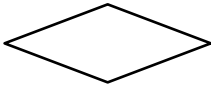
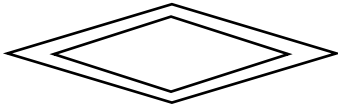
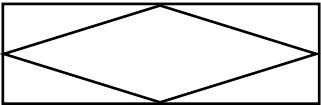
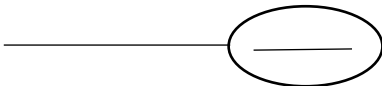
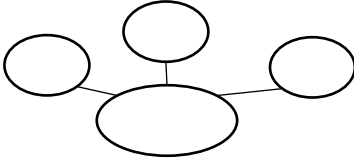
ຮູບທີ 2.16 ສະແດງສັນຍາລັກຂອງການພົວພັນແບບ 1 ຕໍ່ N

- ຄວາມສໍາພັນແບບຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍ (Many to Many Relationship): ໝາຍເຖິງຄໍາກີລິຍາທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ 2 Entity ທີ່ມີລັກສະນະຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍ.



ຮູບທີ 2.17 ສະແດງສັນຍາລັກການພົວພັນແບບ N ຕໍ່ N

ໝາຍເຄື່ອງ	ຄວາມໝາຍ
	Entity (ເອັນທີຕີ)

	Weak Entity (ເອ້ນທີ່ອ່ອນແອ)
	Relationship (ຄວາມສຳພັນ)
	ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເອ້ນທີ່ໜຶ່ງກັບເອ້ນທີ່ທີ່ອ່ອນແອເປັນ Composite Entity ຫຼື Gerund ທີ່ຈະແປງ
	ຄວາມສຳພັນແບບ M:N ໃຫ້ເປັນ 1:N
	Attribute (ແອັດທີ່ບິວ)
	Attribute (ແອັດທີ່ບິວ) ທີ່ເປັນຄືຫຼັກ
	Attribute (ແອັດທີ່ບິວ) ທີ່ແປງຄ່າມາເປັນ (Derived Attribute)

ຕາຕະລາງທີ 3 ສະແດງສັນຍາລັກຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ໃນແບບຈຳລອງ E-R Model

2.11.3 ຂັ້ນຕອນໃນການອອກແບບຖານຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ E-R Model

ປະກອບດ້ວຍຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ສຶກສາເຖິງລັກສະນະໜ້າທີ່ຂອງລະບົບ (Business Function) ວ່າລາຍລະອຽດການທຳງານ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີຫຍັງແດ່.
- ກຳນົດເອ້ນທີ່ຄວນມີໃນຖານຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງ, ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍເອ້ນທີ່ໃນການກຳນົດເອ້ນທີ່ຄວນຈະມີຖານຂໍ້ມູນໜຶ່ງໆ ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງວ່າເອ້ນທີ່ນັ້ນເປັນເອ້ນທີ່ປະເພດອ່ອນແອ (Weak Entity) ຫຼື ປະເພດທີ່ຄວນແບ່ງເປັນ Super type ຫຼື Sub type ບໍ່.
- ກຳນົດປະເພດຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ Entity ວ່າມີຄວາມສຳພັນກັນຫຍັງແດ່.
- ກຳນົດຄຸນລັກສະນະ (Attribute) ຈະພິຈາລະນາວ່າລາຍລະອຽດຕ່າງໆເປັນລາຍລະອຽດທີ່ມີຄຸນສົມບັດເປັນຄື ຫລື ເປັນລາຍລະອຽດທີ່ແປຄ່າມາ, ທີ່ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນປະສົມເຊັ່ນ ເຊັ່ນ: ທີ່ຢູ່ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ: ບ້ານເລກທີ, ຖະໜົນ, ໜ່ວຍ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ.

- ກຳນົດຄື (Key): ຂອງແຕ່ລະເອັນຕິຕີ ວ່າຈະໃຊ້ລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນໃດ ເປັນຄືຫຼັກຂອງເອັນຕິຕີນັ້ນໆ ເຊິ່ງເປັນລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເອກະລັກ ຫຼື ຄ່າສະເພາະບໍ່ຊ້ຳຊ້ອນໃນເອັນຕິຕີນັ້ນ.
- ນຳລາຍລະອຽດຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນທີ 2 ເຖິງ 5 ມາພິຈາລະນາທົບທວນອີກເທື່ອໜຶ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຂຽນ E-R Model ໂດຍໃຊ້ສັນຍະລັກທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງຕົ້ນ ເປັນການອະທິບາຍຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຂໍ້ມູນຂອງຂໍ້ມູນ.

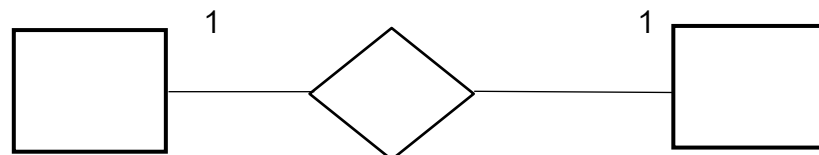
2.11.4 ການຂຽນແຜນພາບສະແດງຄວາມສຳພັນ E-R

ເປັນການອອກແບບຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີໂຄງສ້າງທາງດ້ານຄວາມສຳພັນ ສ່ວນສຳຄັນຄືການ: ອອກແບບຕາຕະລາງ ເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນກຸ່ມຕ່າງໆ ໂດຍຈະສາມາດກຳນົດຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງກຸ່ມຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງວິເຄາະໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນຄວາມສຳພັນກັນແນວໃດ.

1) ການຂຽນແຜນພາບ E-R ສາມາດສະແດງຄວາມສຳພັນໄດ້ 3 ແບບຄື:

ກ. ແບບໜຶ່ງຕໍ່ໜຶ່ງ (One-to-One Relationship)

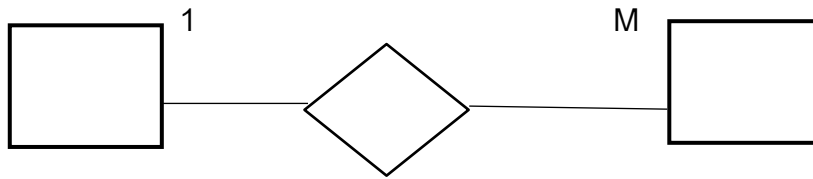
ສາມາດຂຽນເປັນແບບຫຍໍ້ຄື 1:1 ເຊິ່ງຈະໝາຍເຖິງຄວາມສຳພັນຂອງໜຶ່ງເອັນຕິຕີ (Entity) ກັບອີກໜຶ່ງເອັນຕິຕີ (Entity) ໂດຍສຳພັນລະຫວ່າງເອັນຕິຕີ (Entity) ທັງສອງໄດ້ພຽງຄວາມສຳພັນດຽວເທົ່ານັ້ນ.



ຮູບທີ 2.18 ສະແດງຄວາມສຳພັນ One-to-One Relationship.

ຂ. ແລ

ສາມາດຂຽນເປັນແບບ 1:M ເຊິ່ງຈະໝາຍເຖິງຄວາມສຳພັນຂອງໜຶ່ງເອັນຕິຕີ (Entity) ກັບອີກໜຶ່ງເອັນຕິຕີ (Entity). ໂດຍເອັນຕິຕີທຳອິດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈະສຳພັນກັບເອັນຕິຕີສອງໄດ້ຫຼາຍຄວາມສຳພັນແຕ່ລະຄວາມສຳພັນເກີດຂຶ້ນຂອງເອັນຕິຕີຂອງເອັນຕິຕີທີສອງ ຈະມີຄວາມສຳພັນກັບເອັນຕິຕີທຳອິດໄດ້ພຽງຄວາມສຳພັນດຽວເທົ່າ.

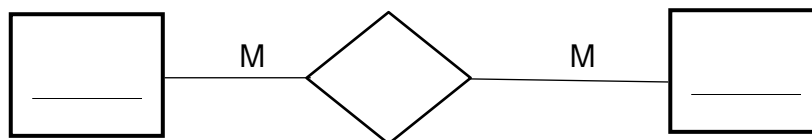


ຮູບທີ 2.19 ສະແດງຄວາມສໍາພັນ One-to-Many Relationship.

ຮູບທີ 2.19 ສະແດງຄວາມສໍາພັນ One-to-Many Relationship.

ຄ. ແບບຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍ (Many-to-Many Relationship)

ສາມາດຂຽນເປັນແບບຫຍໍ້ຄື M:M ເຊິ່ງຈະໝາຍເຖິງຄວາມສໍາພັນຂອງໜຶ່ງເອັນຕິຕີ (Entity) ກັບອີກໜຶ່ງເອັນຕິຕີ (Entity) ໜຶ່ງ. ໂດຍຈະສົ່ງເອັນຕິຕີ (Entity) ທໍາອິດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈະສໍາພັນກັບເອັນຕິຕີ (Entity) ທີ່ສອງຈະມີຄວາມສໍາພັນກັບເອັນຕິຕີ (Entity) ທໍາອິດໄດ້ຫຼາຍຄວາມສໍາພັນເຊັ່ນດຽວກັນ.



ຮູບທີ 2.20 ສະແດງຄວາມສໍາພັນ Many-to-Many Relationship.

2.12 ຕະຕາງລາງຖານຂໍ້ມູນ

ພາຍຫຼັງເຮົາໄດ້ແຜນພາບຈໍາລອງແບບອີອາແລ້ວ ເຮົາກໍຕ້ອງມາທໍາຄວາມຮູ້ຈັກກັບການເອົາຂໍ້ມູນປ້ອນລົງໃນຕາຕະລາງ ເພາະເຮົາບໍ່ສາມາດເອົາແບບຈໍາລອງອີອາມາຂຽນເປັນໂປຣແກຣມໄດ້ເພາະດ້ານທີ່ເຮົາເອົາມາປ້ອນເປັນຕາຕະລາງ ເຮົາຕ້ອງກໍານົດຂະໜາດຂອງຂໍ້ມູນສະແດງຄ່າຕົວໃດເປັນຄືຫຼັກ ແລະ ຕົວໃດເປັນຄືອ້າງອີງ.

2.12.1 ອົງປະກອບຂອງຕາຕະລາງຖານຂໍ້ມູນ

1) ຖັນ (Column)

ຖັນ ຫຼື Field ຈະຖືກກຳນົດຊື່ບໍ່ຊ້ຳກັນສຳລັບຕາຕະລາງໜຶ່ງໂດຍໃສ່ຊື່ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ນຳເອົາມາເກັບໄວ້ໃນຟິວນີ້ ລວມເຖິງຂະໜາດຄວາມຍາວຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດຮັບຮອງໃນແຕ່ລະຟິວ ຫຼື ສາມາດໃນການຮັບຮອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຮູ້ຄ່າ ເຊິ່ງຈະຮູ້ຈັກກັນດີໃນນາມ (Null Value).

2) ແຖວ (Row)

ແຖວ ຫຼື ເຮັກຄອດ(Record)ແທນສັນຍາລັກຂອງສິ່ງໃດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນແຖວ ອະທິບາຍງ່າຍໆແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ເກີດໃນຖັນພິຈາລະນາໃນແຖວດຽວກັນເທົ່ານັ້ນ.

ສຳລັບຄວາມສາມາດ MySQL ພາຍໃນໜຶ່ງຖານຂໍ້ມູນສາມາດບັນຈຸຕາຕະລາງໄດ້ເຖິງ 2,000 ຕາຕະລາງ ແລະ ພາຍໃນໜຶ່ງຕາຕະລາງສາມາດມີຖັນໄດ້ 1,024 ຖັນໂດຍຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບໄດ້ມີຂະໜາດສູງ 8,000 byte ໃນນີ້ບໍ່ນັບຂໍ້ມູນປະເພດ Text binary ເຊິ່ງເກັບໄດ້ເຖິງ 2 GB.

3) ຄື (Key)

ຂໍ້ມູນເຊິ່ງສຳພັນຈະຈັດເກັບຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບຂອງຕາຕະລາງ 2 ມິຕິທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍ ແຖວ ແລະ ຖັນ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນໃນແຕ່ລະ Tuple ຕ້ອງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ບໍ່ສາມາດມີ Tuple ທີ່ ຊ້ຳກັນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງມີການກຳນົດ Attribute ຫຼື ກຸ່ມຂອງ Attribute ທີ່ເອີ້ນວ່າ: Key ເພື່ອ ໃຫ້ແຕ່ລະ Tuple ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເພື່ອບົ່ງບອກຄວາມເປັນເອກະລັກໃນແຕ່ລະ Tuple ໄດ້ ຫຼື ເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງຄື: ການກຳນົດ Key ໃຫ້ກັບ Relation ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດນຳ Key ເຫຼົ່ານັ້ນ ໄປບົ່ງບອກ Tuple ໃນ Relation ຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການໄດ້ນັ້ນເອງ ໂດຍ Key ທີ່ໃຊ້ງານໃນຖານ ຂໍ້ມູນປະກອບດ້ວຍ:

ກ. ຊຸບເບີຄື (Supper Keys): ແມ່ນແອັດທິບິວ ຫຼື ກຸ່ມຂອງແອັດທິບິວທີ່ໃຊ້ລະບຸເຖິງຄວາມເປັນເອກະລັກໃນແຕ່ລະ Tuple ຂອງ Relation ໄດ້ ດັ່ງນັ້ນໃນ Relation ໜຶ່ງສາມາດມີຊຸບເບີຄືໄດ້ຫຼາຍຕົວ.

ຂ. ຄືຄູ່ແຂ່ງ (Candidate Key Alternate Key): ກຸ່ມຂອງຖັນທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງຈະປະກອບດ້ວຍຄຸນສົມບັດຄື:

- Unevenness ຄືຄືບໍ່ມີຄ່າຊ້ຳກັນໃນ 2 ແຖວພາຍໃນຕາຕະລາງດຽວກັນ.
- Minimally ປະກອບໄປດ້ວຍຈຳນວນຖັນທີ່ນ້ອຍສຸດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສອງຄ່າແຖວບໍ່ຊ້ຳກັນ.

ຄ. ຄືຫຼັກ (Primary Key).

- ຕ້ອງເປັນຄ່າເອກະລັກ ຫຼື ບໍ່ຊ້ຳກັນ (Uniqueness).
- ຫາກຄືປະກອບດ້ວຍແອັດທິບິວຫຼາຍແອັດທິບິວຮ່ວມກັນ ຈະຕ້ອງໃຫ້ຄ່າເປັນເອກະລັກ
- ແອັດທິບິວທີ່ເປັນຫຼັກຈະເປັນຄ່າວ່າງບໍ່ໄດ້.

ງ. ຄືນອກ (Foreign Key).

- ປະເພດຂໍ້ມູນ, ຄວາມຍາວ ແລະ ຮູບແບບຂອງຄືອ້າງອີງຕ້ອງຄືກັນກັບຄືຫຼັກທີ່ຖືກ ອ້າງອີງເຖິງໃນເອັນຕີຕີໜຶ່ງ.
 - ຫາກຂໍ້ມູນຂອງແອັດທິບິວ ທີ່ມີຄືອ້າງອີງໃນແອັດທິບິວໜຶ່ງ ມີຄ່າເປັນເອກະລັກນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າເອັນຕີຕີອື່ນແບບ 1:1 ແຕ່ຫາກຂໍ້ມູນເອັນຕີຕີເປັນຄືຫຼັກບໍ່ເປັນເອກະລັກບໍ່ເປັນເອກະ ລັກຈະເປັນສຳພັນແບບ 1:N
- ຈ. ນອນຄີ (Non-Key)
- ເປັນຄືທີ່ບໍ່ມີສ່ວນໃດໜຶ່ງເປັນຄືຄູ່ແຂ່ງ ຫຼື ຄືຫຼັກເລີຍ.

2.13 ທິດສະດີພື້ນຖານກ່ຽວກັບ MySQL

MySQLແມ່ນໂປຣແກຣມຈັດການດ້ານຖານຂໍ້ມູນຫຼືເອີ້ນວ່າ Database Management System (DBMS) ເປັນ Freeware ເຮັດວຽກໃນລັກສະນະຖານຂໍ້ມູນເຊິ່ງສຳພັນກັນ ທີ່ຈະເຂົ້າໄປຈັດການເກັບຂໍ້ມູນ, ຈະໃຊ້ພາສາ SQL ເຊິ່ງເປັນມາດຕະຖານ ຂອງໂປຣແກຣມທາງດ້ານຖານຂໍ້ມູນ.

MySQL (My Structured Query Language) ເປັນລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໝູ່ນັກພັດທະນາລະບົບ online ທັງຫຼາຍ. ເນື່ອງຈາກ MySQL ເປັນໂປຣແກຣມ Free ບໍ່ຕ້ອງເສຍລິຂະສິດ ແລະ ສາມາດທຳງານໄດ້ທຸກ OS ພ້ອມທັງມີປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກດ້ວຍລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນອື່ນໆເຊັ່ນ: Oracle, SQL Server, DB2 ແລະ ອື່ນໆ.

MySQL ພັດທະນາຈາກ SQL ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຄຳສັ່ງພື້ນຖານເປັນຄຳສັ່ງ SQL ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ເຮັດວຽກໄວຂຶ້ນ, ມີລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການທຳງານແບບ Multi-User ໄດ້ດີ.



ຮູບທີ2.21 ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ MySQL

2.13.1 ຫນ້າທີ່ແລະຄວາມສາມາດຂອງໂປຣແກຣມ MySQL

MySQL ເປັນຖານຂໍ້ມູນແບບ Open Source ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນການໃຊ້ງານສູງສຸດໃນໂປຣແກຣມໜຶ່ງເຄື່ອງ ສາມາດບໍລິການໃນການຈັດການຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍພາສາ SQL (Structure Query Language) ຢ່າງມີທິພາບ, ມີຄວາມວ່ອງໄວໃນການເຮັດວຽກ, ຮອງຮັບການທຳງານແບບ ຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍໆຄົນ (Multi-User) ແລະ ຫຼາຍວຽກໄດ້ໃນຂະນະດຽວກັນ. MySQL ເປັນຖານຂໍ້ມູນແບບສຳພັນຄື: ສາມາດເຮັດວຽກກັບຕາຕະລາງຂໍ້ມູນຫຼາຍໆ ຕາຕະລາງພ້ອມກັນໂດຍສາມາດສະແດງຄວາມສຳພັນຂອງຕາຕະລາງເຫຼົ່ານັ້ນດ້ວຍ Field ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນຕາມກົດທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.

1) MySQL DBMS ຖືວ່າເປັນຖານຂໍ້ມູນ (Data Base Management System)

ຖານຂໍ້ມູນຈະມີລັກສະນະເປັນໂຄງສ້າງຂອງການເກັບລວບລວມຂໍ້ມູນ, ການເພີ່ມຂໍ້ມູນ ການເຂົ້າເຖິງ ຫຼື ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນໄປເກັບໄວ້ໃນຖານຂໍ້ມູນ. ລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນຈະເຮັດ ໜ້າທີ່ເປັນຕົວກາງໃນການຈັດການເກັບຂໍ້ມູນໃນຖານຂໍ້ມູນທັງສຳລັບໃຊ້ງານສະເພາະ ແລະ ຮອງ ຮັບການໃຊ້ງານ Application ນັ້ນໆ. ທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ງານຂໍ້ມູນໃນຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມ ສະດວກໃນການຈັດເກັບຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍ.

2) MySQL DBMS ເປັນລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນແບບຮີເຊຊັນ (Relation)

ຖານຂໍ້ມູນແບບຮີເຊຊັນຈະທຳການເກັບຂໍ້ມູນທັງໝົດໃນຮູບແບບຕາຕະລາງແທນການ ເກັບທັງໝົດລົງໃນໄຟລພຽງໄຟລດຽວ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄວາມ ທົນທານ. ນອກຈາກນັ້ນ ແຕ່ລະຕາຕະລາງທີ່ເກັບຂໍ້ມູນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າຫາກັນເຮັດໃຫ້ສາມາດ ຮ່ວມ ຫຼື ຈັດກຸ່ມໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການໂດຍພາສາ SQL ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂປຣແກຣມ MySQL, ເຊິ່ງເປັນພາສາສາມາດຕະຖານໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ.

3) MySQL ແຈກຈ່າຍໃຫ້ໃຊ້ງານແບບ Open Source

MySQL ແມ່ນລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນທີ່ເປັນແບບ Open Source ຜູ້ໃຊ້ງານທຸກຄົນ ສາມາດໃຊ້ງານ ແລະ ປັບແຕ່ງການເຮັດວຽກໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ສາມາດດາວໂຫຼດໂປຣແກຣມໄດ້ຈາກອິນເຕີເນັດ ແລະ ນຳໃຊ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆທັງສິ້ນ.

2.14 ທິດສະດີພື້ນຖານກ່ຽວກັບ Node.js

Node.js ແມ່ນ Runtime Environment ສຳລັບການທຳງານຂອງພາສາ JavaScript ທາງຝັ່ງ Server (Server-side Script) ເຊິ່ງສາມາດເຮັດວຽກຄ້າຍຄືກັນກັບ PHP, ASP, JSP ແລະ Python. Node.js ແຕກຕ່າງຈາກ JavaScript ທີ່ໃຊ້ໃນ Browser (Client-side) ເນື່ອງຈາກ Node.js ສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບ Server, File System, Database ແລະ Network ໄດ້. Node.js ໃຊ້ V8 JavaScript Engine ຂອງ Google Chrome ເຮັດໃຫ້ການປະມວນຜົນມີຄວາມໄວ ແລະ ເໝາະສົມສຳລັບການພັດທະນາ Web Application ແບບ Dynamic



ຮູບທີ2.22 ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ Node.js

2.14.1 ຈຸດເດັ່ນຂອງ Node.js

- 1) Free: Node.js ເປັນ Open Source ແລະ ສາມາດດາວໂຫຼດໃຊ້ງານໄດ້ຟຣີ ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
- 2) Speed: Node.js ໃຊ້ V8 Engine ທີ່ມີຄວາມໄວສູງ ແລະ ເຮັດວຽກແບບ Non-Blocking.
- 3) Open Source: Node.js ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ໃນຫຼາຍລະບົບປະຕິບັດການ ເຊັ່ນ Windows, Linux, macOS.
- 4) Database Access: Node.js ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ MySQL, MongoDB, PostgreSQL, SQL Server.
- 5) Protocol Support: Node.js ຮອງຮັບ Protocol ຫຼາຍປະເພດ ເຊັ່ນ HTTP, HTTPS, TCP, UDP.
- 6) Library Node.js: Node.js ມີ NPM (Node Package Manager) ທີ່ມີ Library ໃຫ້ໃຊ້ຈຳນວນຫຼາຍ.
- 7) Easy Node.js: Node.js ໃຊ້ JavaScript ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ JavaScript ສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ງ່າຍ.

2.14.2 ຄວາມສາມາດຂອງ Node.js

Node.js ເປັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງ PHP ແລະ ASP.NET. Node.js ສາມາດພັດທະນາ Web Application ແບບ Dynamic, REST API, Real-time Application ເຊັ່ນ Chat System, Online Game ແລະ Web Service. Node.js ສາມາດຈັດການ File, Session, Cookie ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ Database ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

2.14.3 ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ Node.js

Node.js ເຮັດວຽກຢູ່ຝັ່ງ Server ໂດຍໃຊ້ Event-Driven ແລະ Non-Blocking I/O. ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ສົ່ງ Request ຜ່ານ Web Browser ມາຫາ Server ດ້ວຍ HTTP, Node.js ຈະຮັບ Request ແລະ ປະມວນຜົນຕາມ Event. ຫຼັງຈາກນັ້ນ Node.js ຈະສົ່ງ Response ໃນຮູບແບບ HTML, JSON ຫຼື Data ອື່ນໆ ກັບໄປຫາ Browser.

2.14.4 ການປະກາດຕົວປະກາດຂອງ Node.js

Node.js ໃຊ້ພາສາ JavaScript ເປັນຫຼັກ ດັ່ງນັ້ນການປະກາດຕົວປຸງຈະເໝືອນກັນກັບ JavaScript ໂດຍບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ \$ ເໝືອນ PHP ແລະ ບໍ່ຕ້ອງກຳນົດຊະນິດຂໍ້ມູນ (Data Type) ລ່ວງໜ້າ ເພາະ JavaScript ເປັນພາສາແບບ Dynamic Type.

ການປະກາດຕົວປຸງໃນ Node.js ມີ 3 ຮູບແບບຫຼັກ:

- 1) **var** – ໃຊ້ປະກາດຕົວປຸງແບບເກົ່າ
- 2) **let** – ໃຊ້ປະກາດຕົວປຸງທີ່ສາມາດປຸງຄ່າໄດ້
- 3) **const** – ໃຊ້ປະກາດຄ່າຄົງທີ່ (ປຸງຄ່າບໍ່ໄດ້)

ຖືກຕ້ອງ:

```
Let username;  
Let user01;  
let _total;  
let $price;  
$123
```

ບໍ່ຖືກຕ້ອງ:

```
let 01user;  
let user name;  
let for;
```

2.14.5 ການຂຽນຄໍາສັ່ງພື້ນຖານຂອງ Node.js

1) ການເລີ່ມຕົ້ນ Node.js

ກ. ເຄື່ອງມືສໍາລັບຂຽນ Code

ເຮົາສາມາດຂຽນ Node.js (JavaScript) ໄດ້ດ້ວຍ Text Editor ຫຼື Code Editor ໄດ້ທຸກຊະນິດ ເຊັ່ນ: VS Code, Sublime Text, Notepad++, WebStorm, Vim, Nano ແລະອື່ນໆ ແລ້ວບັນທຶກໄຟລ໌ນາມສະກຸນເປັນ.js

ຕົວຢ່າງ: app.js

ຂ. ຮູບແບບການຂຽນ Node.js Script

Node.js ແມ່ນໃຊ້ JavaScript ລ້ວນໆ ຈຶ່ງ ບໍ່ມີ Opening/Closing Tag ແບບ PHP (<?php ?>)

ເຮົາຊຽນໂຄດໄດ້ເລີຍໃນໄຟລ໌ .js ເຊັ່ນ:

```
// app.js  
console.log("ສະບາຍດີ Node.js");
```

ໝາຍເຫດ: Node.js ເປັນ JavaScript ຝັ່ງ Server ຈຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກ JavaScript ໃນ Browser.

ຄ. ການ Run ໂປຣແກຣມ Node.js

Node.js ບໍ່ໃຊ້ Double Click ແລ້ວໃຫ້ມັນ Run ເໝືອນ app ທົ່ວໄປ (ສ່ວນໃຫຍ່ແນະນຳໃຫ້ Run ຜ່ານ Terminal)

ເຮົາ Run ໄຟລ໌ .js ຜ່ານ Command Prompt / Terminal ໂດຍໃຊ້ຄໍາສັ່ງ:

```
node app.js
```

ຖ້າເປັນ Node.js ແບບ Web Server (Express) ຈະເປີດຜ່ານ Browser ໄດ້ໂດຍ URL ເຊັ່ນ
http://localhost:3000

1) Function ການສະແດງຜົນ (Output)

ໃນ Node.js ຄໍາສັ່ງພື້ນຖານສໍາລັບສະແດງຜົນແມ່ນ:

console.log() ໃຊ້ສະແດງຂໍ້ຄວາມ/ຂໍ້ມູນອອກທາງ Terminal

```
console.log("ສະບາຍດີ");
```

ໝາຍເຫດ: JavaScript ສ່ວນໃຫຍ່ຈົບຄໍາສັ່ງດ້ວຍ ; (semicolon) ເພື່ອຄວາມຊັດເຈນ

2) ການຊຽນ Node.js ຮ່ວມກັບ HTML

Node.js ສາມາດສົ່ງ HTML ອອກໄປຫາ Browser ໄດ້ (ໂດຍຕ້ອງມີ Web Server) ມີ 2 ແນວທາງພື້ນຖານ:

ແນວທາງ A: ສົ່ງ HTML ແບບຂໍ້ຄວາມ (string)

```
const http = require("http");  
http.createServer((req, res) => {  
  res.writeHead(200, { "Content-Type": "text/html; charset=utf-8" });  
  res.end("<h1>ສະບາຍດີ Node.js</h1>");  
}).listen(3000);
```

Run: node app.js ແລ້ວເປີດ http://localhost:3000

ແນວທາງ B: ໃຊ້ Template Engine (ເຊັ່ນ EJS / Pug)

ແນວນີ້ນິຍົມໃນງານໃຫຍ່ ເພາະແຍກໄຟລ໌ HTML ແລະ Logic ອອກຈາກກັນ.

3) ຕົວປະກາດ (Variables) ໃນ Node.js

ໃນ JavaScript/Node.js ການປະກາດຕົວປ່ຽນໃຊ້:

let (ປ່ຽນຄ່າໄດ້)

const (ບໍ່ປ່ຽນຄ່າ)

var (ເກົ່າ, ບໍ່ແນະນຳ)

ຕົວຢ່າງ:

```
let age = 20;
```

```
const name = "Vong";
```

ກົດກາຕັ້ງຊື່ (Naming Rules)

ຊື່ຕົວປ່ຽນບໍ່ຄວນຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍຕົວເລກ

ໃຊ້ _ ຫຼື camelCase ໄດ້: student_name, studentName

ບໍ່ຄວນມີຍະຫວ່າງ

JavaScript ແຍກຕົວໃຫຍ່/ຕົວນ້ອຍ: name ບໍ່ເທົ່າ Name

4) ການກວດສອບເງື່ອນໄຂ ແລະ Loop ໃນ Node.js

ກ. if

```
if (age >= 18) {  
  console.log("ເປັນຜູ້ໃຫຍ່");  
}
```

ຂ. if-else

```
if (age >= 18) {  
  console.log("ເປັນຜູ້ໃຫຍ່");  
} else {  
  console.log("ຍັງບໍ່ເຕັມ");  
}
```

ຄ. if - else if - else

```
if (age >= 60) {  
  console.log("ຜູ້ສູງອາຍຸ");  
} else if (age >= 18) {  
  console.log("ຜູ້ໃຫຍ່");  
} else {  
  console.log("ເດັກ");  
}
```

ງ. switch

```
switch (position) {  
  case "WebDeveloper":  
    console.log("ສາຍເວັບ");  
    break;  
  default:  
    console.log("ອາຊີບອື່ນ");  
}
```

ຈ. while

```
let i = 1;  
while (i <= 3) {  
  console.log(i);
```

```
i++;  
}
```

ສ. do...while

```
let j = 1;  
do {  
  console.log(j);  
  j++;  
} while (j <= 3);
```

ຊ. for

```
for (let k = 1; k <= 3; k++) {  
  console.log(k);  
}
```

ຍ. Array ໃນ Node.js

1) Array ທຳມະດາ

```
const arr = ["var1", "var2", "var3"];  
console.log(arr[0]); // var1
```

2) Object (ແທນ Array ແບບຈັບຄູ່ໃນຫຼາຍກໍລະນີ)

```
const emp = { name: "Vong", age: 20, position: "WebDeveloper" };  
console.log(emp.name); // Vong
```

3) ການວິນວານຂໍ້ມູນ

ສຳລັບ Array:

```
for (const v of arr) {  
  console.log(v);  
}
```

ສຳລັບ Object:

```
for (const key in emp) {  
  console.log(key, emp[key]);  
}
```

2.15 ພາສາ React (Frontend)

React (React.js) ແມ່ນ JavaScript Library ທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍ Facebook ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການສ້າງ **User Interface (UI)** ສຳລັບ Web Application ໂດຍສະເພາະເວັບແບບ Single Page Application (SPA) ເຊິ່ງເນັ້ນການສະແດງຜິນແບບໄວ ແລະ ສາມາດໂຕ້ຕອບກັບຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ໃນ React ການສ້າງໜ້າ Web Page ຈະບໍ່ໄດ້ຂຽນເປັນ HTML ທັງໝົດເໝືອນເກົ່າ ແຕ່ຈະແບ່ງອອກເປັນສ່ວນຍ່ອຍໆ ທີ່ເອີ້ນວ່າ **Component** ໂດຍ Component ແຕ່ລະອັນຈະເປັນຕົວຄວບຄຸມການສະແດງຜິນຂອງໜ້າ Web Page ໃນແຕ່ລະສ່ວນ ເຊັ່ນ Header, Content, Footer

ແລະ Form ຕ່າງໆ

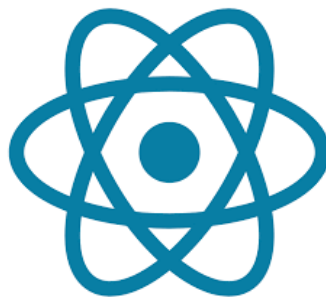
React ໃຊ້ Syntax ທີ່ເອີ້ນວ່າ **JSX (JavaScript XML)** ເຊິ່ງເປັນການຂຽນຄໍາສັ່ງຄ້າຍ HTML ຢູ່ພາຍໃນ JavaScript ເພື່ອໃຫ້ການຂຽນໂຄດເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ເຫັນໂຄງສ້າງຂອງໜ້າ Web Page ຢ່າງຊັດເຈນ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ React ຈະມີແນວຄິດພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ Component, Props ແລະ State ເຊິ່ງ Props ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງຈາກ Component ໜຶ່ງໄປອີກ Component ໜຶ່ງ ແລະ State ແມ່ນຂໍ້ມູນພາຍໃນ Component ທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ ເມື່ອ State ມີການປ່ຽນແປງ React ຈະອັບເດດການສະແດງຜົນໃນໜ້າ Web Page ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງ React Application ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 4 ພາກສ່ວນຫຼັກ ຄື:

- **ພາກສ່ວນຫຼັກ (Root Component):** ເປັນ Component ຫຼັກທີ່ໃຊ້ໃນການເລີ່ມຕົ້ນໂປຣແກຣມ React.
- **ພາກສ່ວນ Component:** ເປັນສ່ວນຍ່ອຍຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ໃນການສະແດງເນື້ອໃນ.
- **ພາກສ່ວນ Logic:** ເປັນສ່ວນປະມວນຜົນ ເຊັ່ນ JavaScript Function, Event Handling.
- **ພາກສ່ວນອະທິບາຍ (Comment):** ເປັນສ່ວນສໍາລັບອະທິບາຍໂຄດ ເຊິ່ງບໍ່ສະແດງຜົນໃນໜ້າ Web Page.

ດັ່ງນັ້ນ React ຈຶ່ງເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການພັດທະນາ Web Application ມີໂຄງສ້າງທີ່ຊັດເຈນ ສາມາດນໍາ Component ກັບມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ການສະແດງຜົນມີຄວາມໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ



ຮູບທີ 2.23 ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ React

2.16 ທິດສະດີພື້ນຖານກ່ຽວກັບ HTML

HTML (Hyper Text Markup Language) ເປັນພາສາທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນມາສຳລັບສ້າງ Web Page ຄຳສັ່ງຂອງພາສາ HTML ຫຼື ຄຳສັ່ງທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ Tag ຈະເປັນຕົວຄວບຄຸມການສະແດງຜິນຕ່າງໆໃນໜ້າ Web Page. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ Tag ຂອງ HTML ຈະມີ Tag ເປີດ (<) ແລະ Tag ປິດ (>) ເຊັ່ນ: <HTML></HTML>, <TABLE></TABLE>, ແຕ່ກໍມີ Tag ຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ເປັນແບບ Single Tag ໝາຍເຖິງບໍ່ມີການປິດ ເຊັ່ນ: ,
, <HR>.

- ໂຄງສ້າງຂອງພາສາ HTML ປະກອບດ້ວຍ 4 ພາກສ່ວນຄື:

ພາກສ່ວນຫຼັກ: ໝາຍເຖິງສ່ວນທີ່ກຳນົດເປັນ HTML.

ພາກສ່ວນຫົວ: ເປັນສ່ວນກຳນົດ Header ຕ່າງໆຂອງເອກະສານຈະບໍ່ສະແດງ ອອກທີ່ໜ້າ Web Page.

ພາກສ່ວນສະແດງ: ເປັນສ່ວນທີ່ບັນຈຸ Tag ເນື້ອໃນຕ່າງໆທີ່ຈະສະແດງອອກທີ່ໜ້າ Web Page.

ພາກສ່ວນອະທິບາຍ: ໝາຍເຖິງສ່ວນທີ່ເປັນການອະທິບາຍຄຳສັ່ງຕ່າງໆໃນເອກະສານ, ບໍ່ສະແດງອອກໃນໜ້າ Web Page.

```
<html>

<head>

<title>ຫົວຂໍ້</title>

</head> <body>

ໃສ່ເນື້ອຫາ

</body> </html>
```

ຮູບ 2.24 ສະແດງໂຄງສ້າງຂອງພາສາ HTML

2.17 ທິດສະດີພື້ນຖານກ່ຽວກັບ Apache

World Wide Web ເປັນລະບົບການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທາງອິນເຕີເນັດ ທີ່ມີການນຳໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນອົງປະກອບຫຼັກ ຂອງການທຳງານຄື: “ເວັບ” ເຊິ່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍໂປຣແກຣມທີ່ເອີ້ນວ່າ: “ເວັບເຊີເວີ” ເຮັດໜ້າທີ່ຈັດ “ເວັບເຊີເວີ” ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄວ້ໃນເວັບເຊີເວີ ແລະ ສະ ກຽມຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄວ້ເທິງເຄືອຂ່າຍ. ແດງຜົນທີ່ໜ້າຈໍຂອງຜູ້ໃຊ້.

ເວັບເຊີເວີຈະເປັນລະບົບທີ່ຖືກກຳນົດຄ່າໃຫ້ຕອບສະໜອງການຮ້ອງຂໍ HTTP ວິທີທີ່ຈະເຮັດ ໃຫ້ເຄື່ອງທີ່ໄປເຄື່ອງໜຶ່ງເປັນເຊີເວີໄດ້ ຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບຈະຕ້ອງຕິດຕັ້ງໂດເມນຂຶ້ນມາ ຖ້າຮັບ ການຕິດຕໍ່ TCP port 80 (ມາດຕະຖານ HTTP 1.1 ຕາມ RFC2616) ເພື່ອຕອບສະໜອງການ ຮ້ອງຂໍ ແລະ ການສົ່ງເອກະສານໄປໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງ.



ຮູບ 2.25 ສະແດງສັນຍາລັກຂອງ Apache

2.18 ທິດສະດີພື້ນຖານກ່ຽວກັບ CSS(Casading Style Sheets)

ການຂຽນເວັບໄຊ (WebSite) ໄດ້ມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ປັດຈຸບັນນີ້ການກຳນົດມາດຕະຖານເປັນທີ່ຍອມຮັບ ແລະ ນຳໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍທົ່ວໂລກ ໂດຍຈະແຍກເວັບເພຈ (Webpage) ແຕ່ລະໜ້າອອກເປັນສ່ວນໆ ແຕ່ລະສ່ວນຈະມີສະເພາະເນື້ອຫາ (Content) ແລະ ສ່ວນຕົກແຕ່ງເອີ້ນວ່າ: CSS (Cascading Style Sheet) ອອກຈາກກັນເປັນຕົ້ນ. ສ່ວນ CSS ນີ້ຈະທຳງານຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ ແລະ ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ກັບ HTML ໜ້າອື່ນໄດ້ອີກໂດຍບໍ່ຕ້ອງສ້າງໃໝ່. ໃນປັດຈຸບັນລະບົບງານມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ ການແຍກສ່ວນງານເຮັດໃຫ້ສາມາດແກ້ໄຂສະເພາະໃນສ່ວນທີ່ຕ້ອງການໂດຍບໍ່ກະທົບສ່ວນອື່ນ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຂຽນໂປຣແກຣມທຳງານໄດ້ສະດວກ ແລະ ເປັນລະບຽບຂຶ້ນ.



ຮູບ2.26 ສະແດງສັນຍາລັກ CSS

2.19 ທິດສະດີພື້ນຖານກ່ຽວກັບ Javascript

ເປັນພາສາທີ່ Script ທີ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊ (ໃຊ້ຮ່ວມສາມາດເບິ່ງດ້ານເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຕອບສະໜອງຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຂໍ້ດີຂອງ JavaScript ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານໃຊ້ເວັບໄຊຂອງເຮົາງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໄດ້ອີກດ້ວຍ. ປັດຈຸບັນນີ້ JavaScript ນັ້ນເປັນມາດຕະຖານທີ່ຢູ່ໃນ wc3 ຈຶ່ງໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າທຸກໆ Web Browser ຮັບຮອງການທຳງານຂອງ JavaScript ເນື້ອຫາ ເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງເຂົ້າໃຈໃນເນື້ອຫາເລື່ອງນີ້ໄດ້ງ່າຍ.



ຮູບ2.27 ສະແດງສັນຍາລັກ Javascript

2.21 ທິດສະດີພື້ນຖານກ່ຽວກັບ Bootstrap

Bootstrap ແມ່ນ Front-End Framework ທີ່ປະກອບດ້ວຍໂຄງສ້າງ CSS, HTML ແລະ JavaScript ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສ້າງໜ້າຕ່າງ User Interface ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄວ, ເຮັດໃຫ້ຫຼຸດ ເວລາໃນການອອກແບບໜ້າຈໍ Layout ຫຼື ລາຍການ Element ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າຟອມທັງ ໝົດ ກໍສາມາດໃຊ້ Bootstrap ເຂົ້າມາຈັດການໄດ້ໝົດ. Bootstrap ມີທັງ CSS Component ແລະ JavaScript Plugin ທີ່ທຳງານຮ່ວມກັບ jQuery ສາມາດເອົາໃຊ້ງານໄດ້ຫຼາຍແບບ. ນອກຈາກນັ້ນ Bootstrap ຍັງມີການສະແດງຜິນໃນຮູບແບບ Responsive ເຊິ່ງມັນຈະສະແດງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມກັບອຸປະກອນທີ່ກຳລັງໃຊ້ງານຢູ່ເຊັ່ນ: PC Desktop, Tablets, Mobile... ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້

ເຮົານັ້ນອອກແບບເວັບໄຊ ແລະ ຊຽນຄໍາສັ່ງຕ່າງໆກໍສາມາດຮອງຮັບອຸປະກອນທັງໝົດໄດ້ເລີຍ.



ຮູບ2.29 ສະແດງສັນຍາລັກ Bootstrap

ບົດທີ 3

ການພັດທະນາລະບົບ

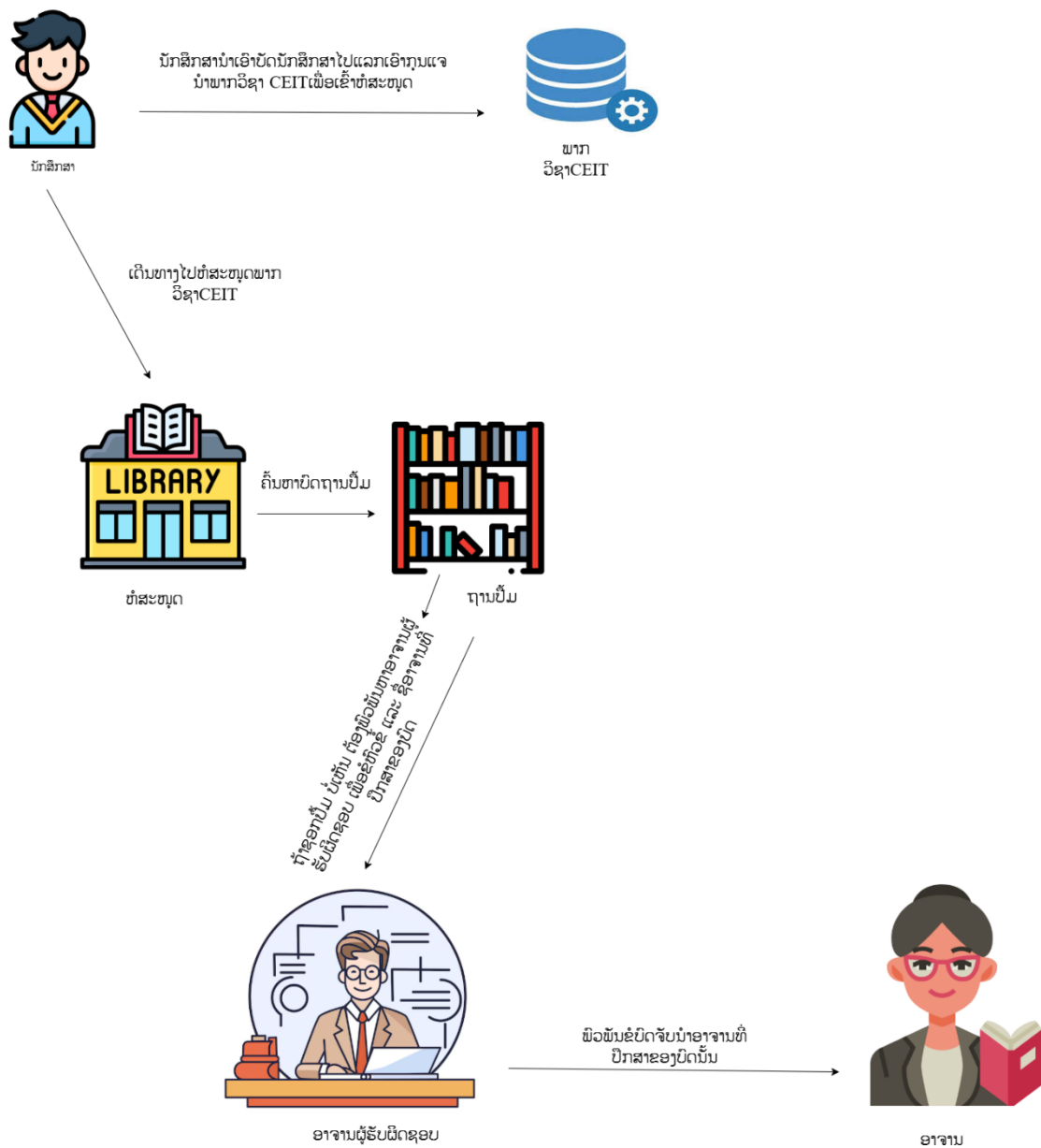
3.1 ການວິເຄາະ

3.1.1 ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປັດຈຸບັນ

ທໍາສະໝຸດພາກ CEIT ເປັນບ່ອນ ລວບລວມປຶ້ມ, ໜັງສືຕ່າງໆ ໄວ້ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ໜຶ່ງໃນນັ້ນຄື: ເປັນບ່ອນລວມ ແລະ ເກັບມ້ຽນ ຂອງບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນໃນແຕ່ລະສຶກສາສາ ໂດຍຈະເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນຖ້ານປຶ້ມໃນທໍາສະໝຸດ ເຊິ່ງ ຈະແບ່ງອອກເປັນຕາມແຕ່ລະປະເພດຂອງປຶ້ມຄື: Database, Network, Animation, Hardware.

ເມື່ອມີນັກສຶກສາ ຫຼື ຜູ້ສົນໃຈ ຢາກສຶກສາເບິ່ງຂໍ້ມູນຂອງບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ ຈະຕ້ອງ ເຂົ້າມາທໍາສະໝຸດຂອງພາກວິຊາ CEIT ເຊິ່ງ ການຄົ້ນຫາຈະຄົ້ນຫາຕາມປະເພດທີ່ນັກສຶກສາສົນໃຈ ໂດຍຈະຕ້ອງຊອກຫາຖ້ານປຶ້ມຕາມຂອງແຕ່ ລະປະເພດຂອງບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ. ເມື່ອຮູ້ແຕ່ລະຕຳແໜ່ງຂອງປະເພດບົດທີ່ນັກສຶກສາສົນໃຈກໍຈະເລືອກເບິ່ງຫົວຂໍ້ຕາມທີ່ສົນໃຈ ແລະ ເບິ່ງຕາມສຶກສາສາທີ່ຂຽນໄວ້ຢູ່ຖ້ານປຶ້ມ ເຊິ່ງນັກສຶກສາຈະ ພົບບັນຫາໃນການຄົ້ນຫາບົດຄືຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນໃນການຄົ້ນຫາ ເນື່ອງຈາກປຶ້ມບາງຫົວມີອາຍຸດົນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂຕໜັງສືທີ່ຢູ່ສັນປຶ້ມເລີ່ມຈາງ ແລະ ບາງຫົວອາດເບິ່ງບໍ່ເຫັນໂຕໜັງສື ຈຶ່ງຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຫາເທື່ອລະເທື່ອມຈາກຖ້ານປຶ້ມ.

ບາງເທື່ອນັກສຶກສາທີ່ຕ້ອງການນຳເອົາບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນທີ່ເຄີຍມີມາແລ້ວ ມາປັບປຸງພັດທະນາຕໍ່ ກໍຈະເກີດພົບບັນຫາໃນການຊອກບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນໃນການຄົ້ນຫາ ບາງກໍລະນີທີ່ບໍ່ພົບເຫັນປຶ້ມບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ ການສອບຖາມກັບຜູ້ເບິ່ງແຍງໃນທໍາສະໝຸດຍັງມີບັນຫາເລື່ອງຂອງການຈັດເກັບລາຍຊື່ປຶ້ມ ເຊິ່ງຜູ້ເບິ່ງແຍງທໍາສະໝຸດມີແຕ່ຈຳນວນຂອງປຶ້ມແຕ່ບໍ່ມີລາຍຊື່ຂອງປຶ້ມ ຕ້ອງໄດ້ໄປສອບຖາມກັບອາຈານຜູ້ທີ່ເປັນຄົນເກັບກຳຫົວຂໍ້ຂອງບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນເຊິ່ງອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນໃນການກວດສອບ ເນື່ອງຈາກໃນບາງປີອາຈານຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຍັງກະແຈກກະຈາຍ, ເກັບກຳລາຍຊື່ຂອງບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນມີການປ່ຽນແປງ ເມື່ອພົບເຫັນລາຍຊື່ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຄືຕ້ອງໄດ້ໄປພົວພັນກັບອາຈານທີ່ປຶກສາ ຂອງບົດນັ້ນ ເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນທີ່ນັກສຶກສາສົນໃຈ ແລະ ໃນບາງກໍລະນີທີ່ ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນເກີດການສູນຫາຍໄປ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາຈະຕ້ອງເລີ່ມເຮັດບົດຄືນໃໝ່ ຈຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຮັດບົດ, ການວິເຄາະ, ການອອກແບບຖານຂໍ້ມູນຊ້ຳໄປຊ້ຳມາໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການ ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນທີ່ມີມາແລ້ວຕໍ່.



ຮູບ 3.1 ສະແດງຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປັດຈຸບັນ

3.1.2 ບັນຫາ ແລະ ສາເຫດ

ບັນຫາ, ສາເຫດ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ			
ລຳດັບ	ບັນຫາ	ສາເຫດ	ວິທີແກ້ໄຂ
1	ຄວາມຊັກຊ້າໃນການຄົ້ນຫາ	ນັກສຶກສາຕ້ອງຊອກຫາເອກະສານຈາກຊັ້ນວາງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຂໍ້ມູນບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດໝວດໝູ່ແບບດີຈີຕອນ.	ພັດທະນາລະບົບSearchEngine ທີ່ສາມາດຄົ້ນຫາດ້ວຍຊື່ຫົວຂໍ້, ຊື່ຜູ້ແຕ່ງງານຫຼືຄຳສຳຄັນ(Keywords) ໄດ້ທັນທີ.
2	ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານສະຖານທີ່ ແລະ ເວລາ	ຂໍ້ມູນຖືກເກັບໄວ້ໃນຮູບແບບປຶ້ມຫົວຈິງເຊິ່ງເຂົ້າເຖິງໄດ້ສະເພາະຫ້ອງສະໝຸດແລະໃນໂມງລັດຖະການທີ່ຈັດເກັບບໍ່ພໍ ແລະ ຍາກຕໍ່ການກວດສອບ	ປ່ຽນຮູບແບບການເກັບຮັກສາເປັນ(PDF)ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຜ່ານລະບົບອອນລາຍໄດ້ 24 ຊົ່ວໂມງ ຈາກທຸກສະຖານທີ່.
3	ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ	ຂໍ້ມູນຖືກເກັບໄວ້ໃນຮູບແບບປຶ້ມເຊິ່ງເຂົ້າເຖິງໄດ້ສະເພາະຢູ່ຫ້ອງສະໝຸດແລະໃນໂມງລັດຖະການເທົ່ານັ້ນ	ນຳໃຊ້ລະບົບDatabase Management ເພື່ອຈັດເກັບຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນລະບົບແລະ ປະຢັດເນື້ອທີ່ຈັດເກັບແບບກາຍະພາບ.
4	ເອກະສານຊຸດໂຊມ ຫຼື ສູນຫາຍ	ການເປີດອ່ານແລະການຍື່ມ-ຄືນເຮັດໃຫ້ປຶ້ມຕົ້ນສະບັບຈົກຂາດເບື້ອນຫຼືອາດມີການວາງຜິດບ່ອນເຮັດໃຫ້ຊອກບໍ່ເຫັນ. ເກັບປຶ້ມໄວ້ຫຼາຍບ່ອນ ອາດມີຕົກເຫຼ່ຍເສຍຫາຍ	ການນຳໃຊ້ລະບົບdigital archive ເພື່ອເກັບຮັກສາ

ຕາຕະລາງທີ 4 ສະແດງເຖິງບັນຫາ, ສາເຫດ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂຂອງລະບົບປະຈຸບັນ

3.1.3 ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບໃໝ່

ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ລະບົບຕ້ອງເຮັດໄດ້ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຈາກລະບົບເກົ່າ:

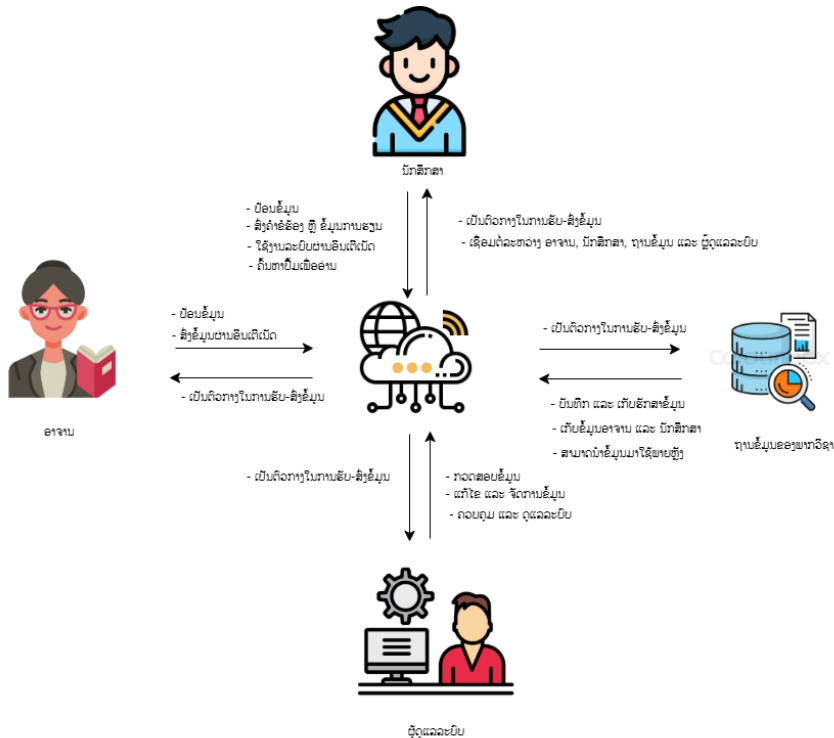
- ຕ້ອງການໃຫ້ລະບົບສາມາດຄົ້ນຫາບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນໄດ້.
- ຕ້ອງການໃຫ້ລະບົບສາມາດໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນໃນການຈັດເກັບຂໍ້ມູນ.
- ຕ້ອງການໃຫ້ລະບົບສາມາດເກັບກຳຫົວບົດຈົບຊັ້ນໄດ້ທັງໝົດ.
- ຕ້ອງການໃຫ້ລະບົບສາມາດສະແດງຜົນ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ມູນໄດ້ຊັດເຈນ.
- ຕ້ອງການໃຫ້ລະບົບສາມາດສະແດງຍອດເຂົ້າອ່ານ.
- ຕ້ອງການໃຫ້ລະບົບສາມາດສະແດງການໃຫ້ຄະແນນ.

3.2 ການອອກແບບ

3.2.1 ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃໝ່

1. ພາບລວມຂອງລະບົບໃໝ່

- ສາມາດເກັບກຳຊີ້ບົດໂຄງການໄດ້ແບບຄົບຖ້ວນ.
- ລະບົບໃໝ່ຈະເຮັດເປັນເວັບໄຊ ໂດຍການຄົ້ນຫາ ຈະເຂົ້າໜ້າຄົ້ນຫາ ແລ້ວປະກອບຂໍ້ມູນຕາມທີ່ຕ້ອງການ ແລ້ວຂໍ້ມູນຈະຖືກປະມວນຜົນໃຫ້ຜູ້ທີ່ຄົ້ນຫາ.



ຮູບ 3.2 ສະແດງຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃໝ່

3.2.2 ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃໝ່

1) List of Boundaries

- ອາຈານ.
- ນັກສຶກສາ.
- ຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບ.
- ຄະນະພາກວິຊາ.
- ລະບົບພາກວິຊາ

2) List of Data store

- ຂໍ້ມູນສິ່ງຟາຍບົດຈົບຊັ້ນ PDF.
- ຂໍ້ມູນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ.
- ຂໍ້ມູນສິດທິການໃຊ້ງານລະບົບ
- ຂໍ້ມູນການໃຫ້ຄະແນນບົດຈົບຊັ້ນ.
- ຂໍ້ມູນສະຖິຕິການເຂົ້າອ່ານ
- ຂໍ້ມູນປະຫວັດການຄົ້ນຫາບົດຈົບຊັ້ນ
- ຂໍ້ມູນການໃຫ້ Review ບົດຈົບຊັ້ນ.

3) List of Report

- ລາຍງານການສິ່ງຟາຍບົດຈົບຊັ້ນ PDF.
- ລາຍງານນັກສຶກສາ.
- ລາຍງານບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ.
- ລາຍງານໝວດໝູ່ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ.
- ລາຍງານບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນຕາມສຶກາປີ.
- ລາຍງານບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນຕາມສາຂາວິຊາ.
- ລາຍງານຂໍ້ມູນອາຈານທີ່ປຶກສາ.
- ລາຍງານສິດການເຂົ້າໃຊ້ງານລະບົບ.
- ລາຍງານຂໍ້ມູນປະຫວັດການຄົ້ນຫາບົດຈົບຊັ້ນ.
- ລາຍງານການໃຫ້ຄະແນນບົດຈົບຊັ້ນ.
- ລາຍງານສະຖິຕິການເຂົ້າອ່ານ.
- ລາຍງານຂໍ້ມູນການໃຫ້ Review ບົດຈົບຊັ້ນ.

3.2.3 ຊັບພະຍາກອນທີ່ໃຊ້ພັດທະນາລະບົບ

ໃນການພັດທະນາລະບົບໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຈຳເປັນຕ້ອງມີ ຊັບພະຍາກອນທັງດ້ານຮາດແວ ແລະ ຊອບແວ ທີ່ເໝາະສົມ ລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

1) ຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານຮາດແວ (Hardware Resources)

ອຸປະກອນຮາດແວທີ່ນຳໃຊ້ໃນການພັດທະນາລະບົບ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

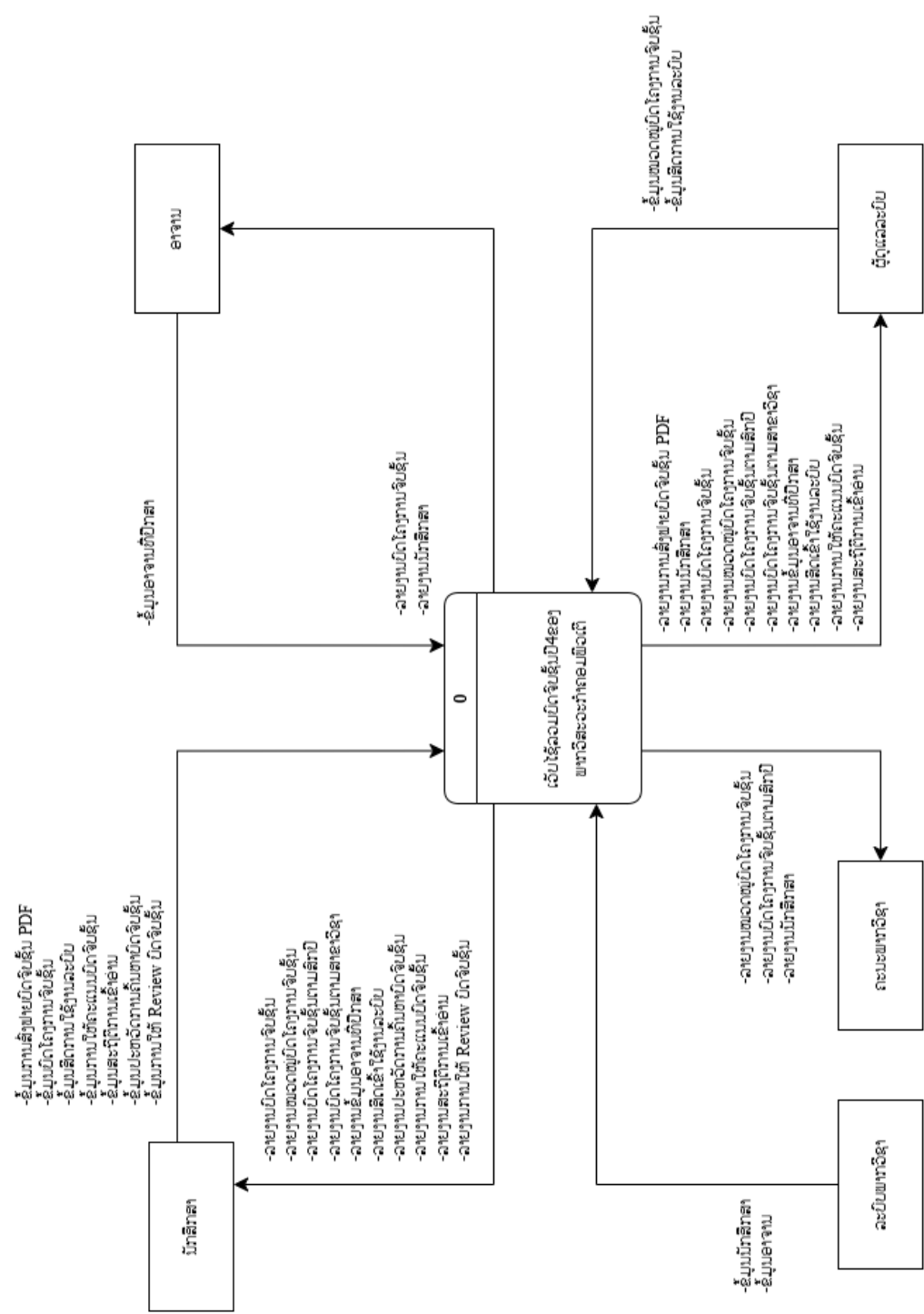
- **ຄອມພິວເຕີສ່ວນບຸກຄົນ (Laptop)**
 - ຍີ່ຫໍ້: ASUS TUF F15
 - CPU: Intel Core i5-11500
 - GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060
 - RAM: 16 GB
 - Storage: SSD
 - ລະບົບປະມວນຜົນດັ່ງກ່າວມີຄວາມສາມາດສູງ ເໝາະສຳລັບການພັດທະນາ Web Application, Backend, Frontend ແລະ ການທົດສອບລະບົບ

2) ຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານຊອບແວ (Software Resources)

ຊອບແວທີ່ໃຊ້ໃນການພັດທະນາລະບົບ ປະກອບດ້ວຍ:

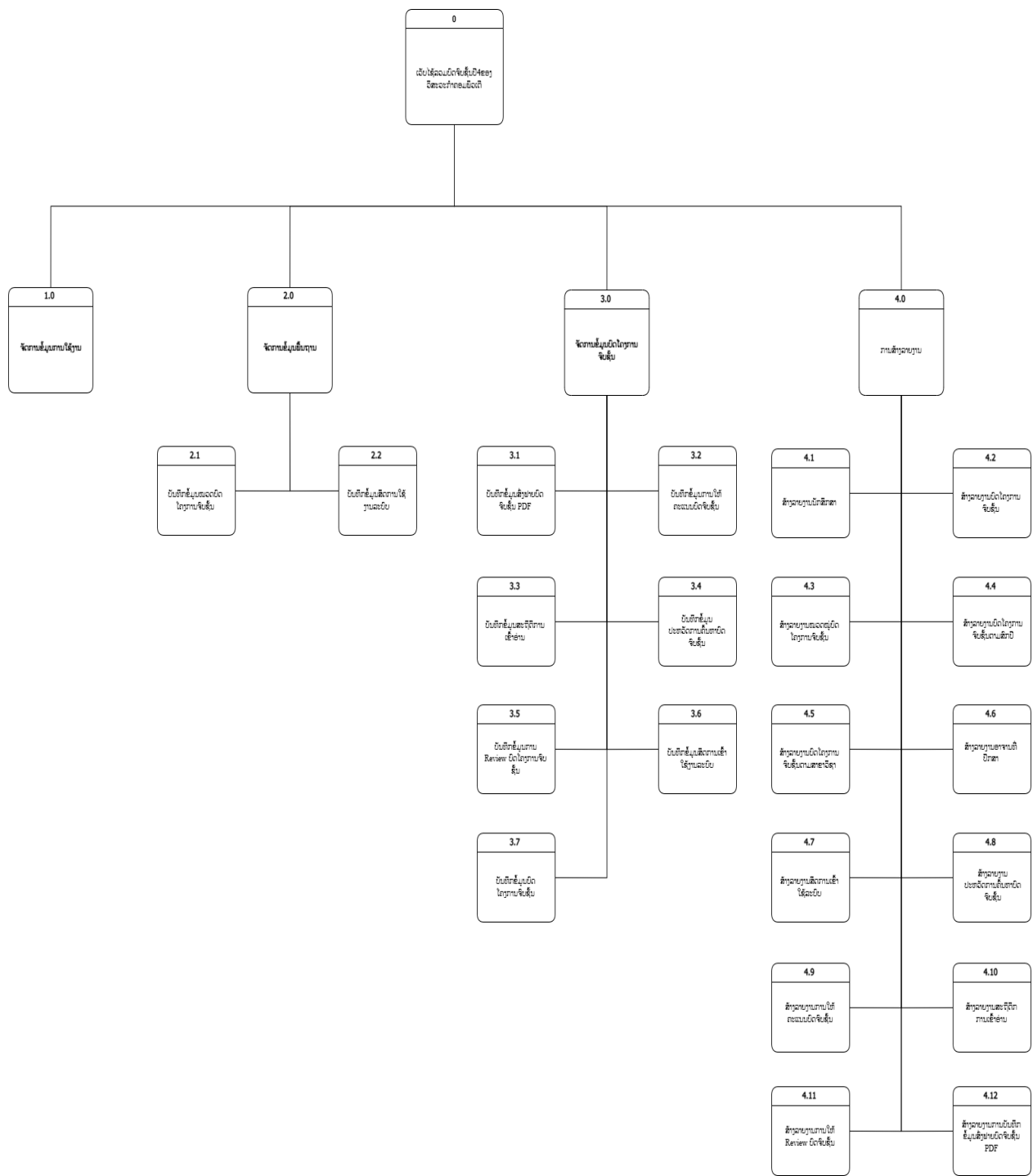
- **ລະບົບປະຕິບັດການ (Operating System)**
 - Windows 10 / Windows 11
- **ພາສາ ແລະ Runtime**
 - JavaScript
 - Node.js
- **Framework / Library**
 - React.js
 - Bootstrap
- **ເຄື່ອງມືພັດທະນາ**
 - Visual Studio Code
 - Git / GitHub
 - npm
- **Web Browser ສຳລັບການທົດສອບ**
 - Google Chrome

3.2.4. ແຜນວາດ Context Diagram



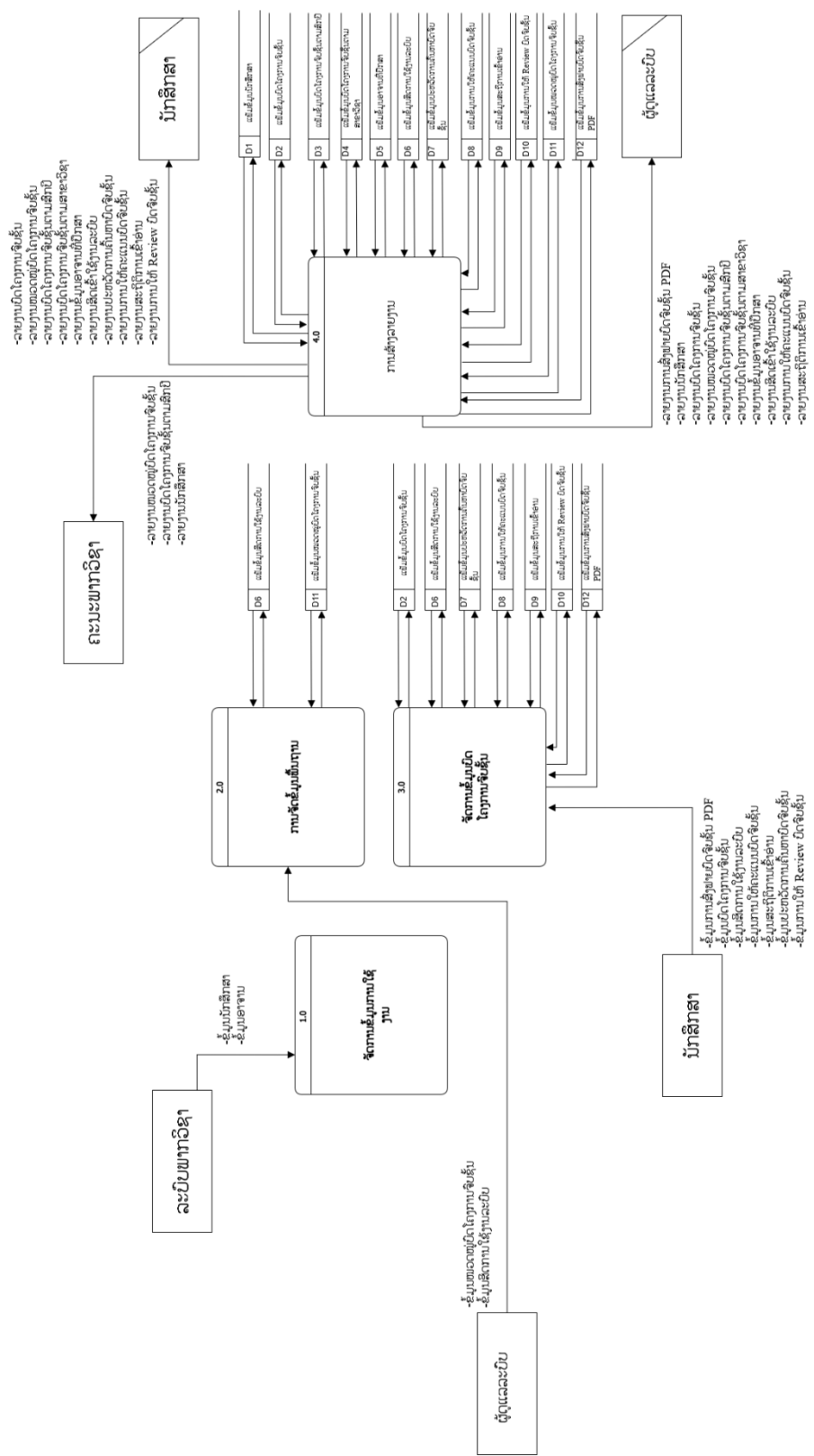
ຮູບທີ 3.3 ສະແດງແຜນພາບ Context Diagram

3.2.5. ແຜນພາບ PHC (Process Hierarchy Chart)



ຮູບທີ 3.4 ສະແດງແຜນພາບ PHC (Process Hierarchy Chart)

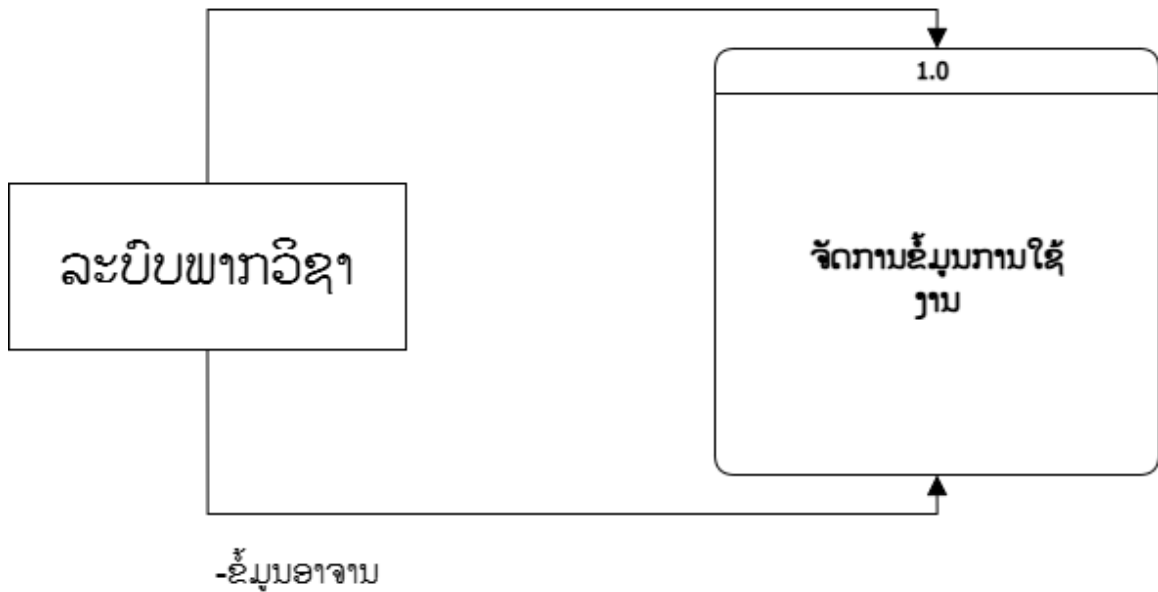
3.2.6 ການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 0 ຂອງ DFD (Data Flow Diagram)



ຮູບທີ 3.5 ສະແດງແຜນພາບການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 0

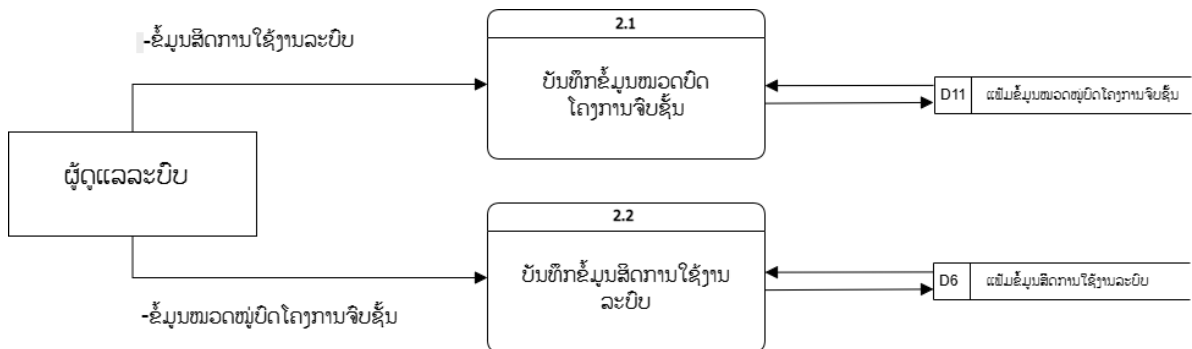
3.2.7. ການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 1 ຂອງ Process 1.0 ການຈັດການຂໍ້ມູນການໃຊ້ງານ

-ຂໍ້ມູນນັກສຶກສາ



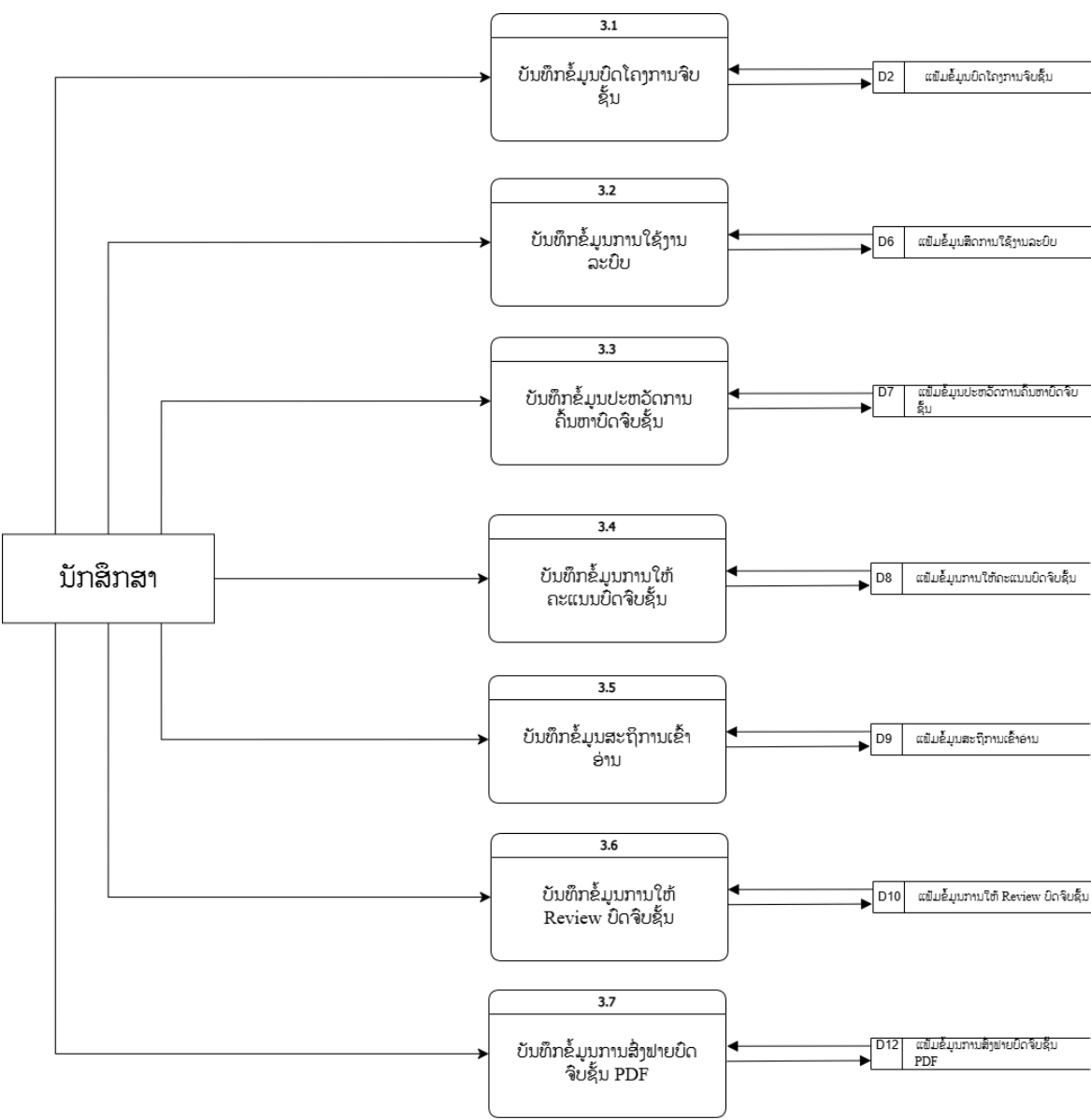
ຮູບທີ 3.6 ສະແດງການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 1 ຂອງ Process 1.0 ການຈັດການຂໍ້ມູນການໃຊ້ງານ

3.2.8. ການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 1 ຂອງ Process 2.0 ການຈັດການຂໍ້ມູນພື້ນຖານ



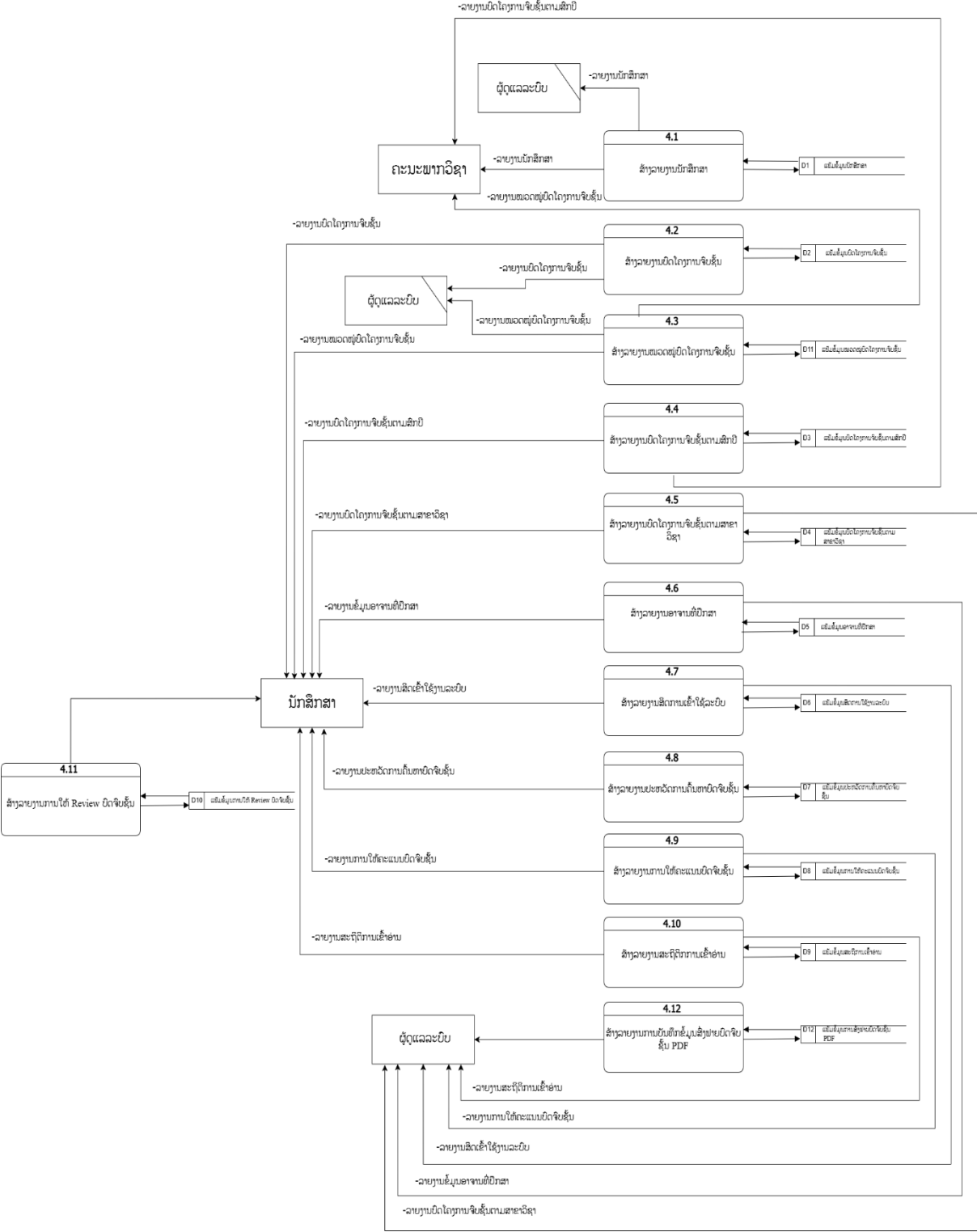
ຮູບທີ 3.7 ສະແດງການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 1 ຂອງ Process 2.0 ການຈັດການຂໍ້ມູນພື້ນຖານ

3.2.9. ການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 1 ຂອງ Process 3.0 ການຈັດການຂໍ້ມູນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ



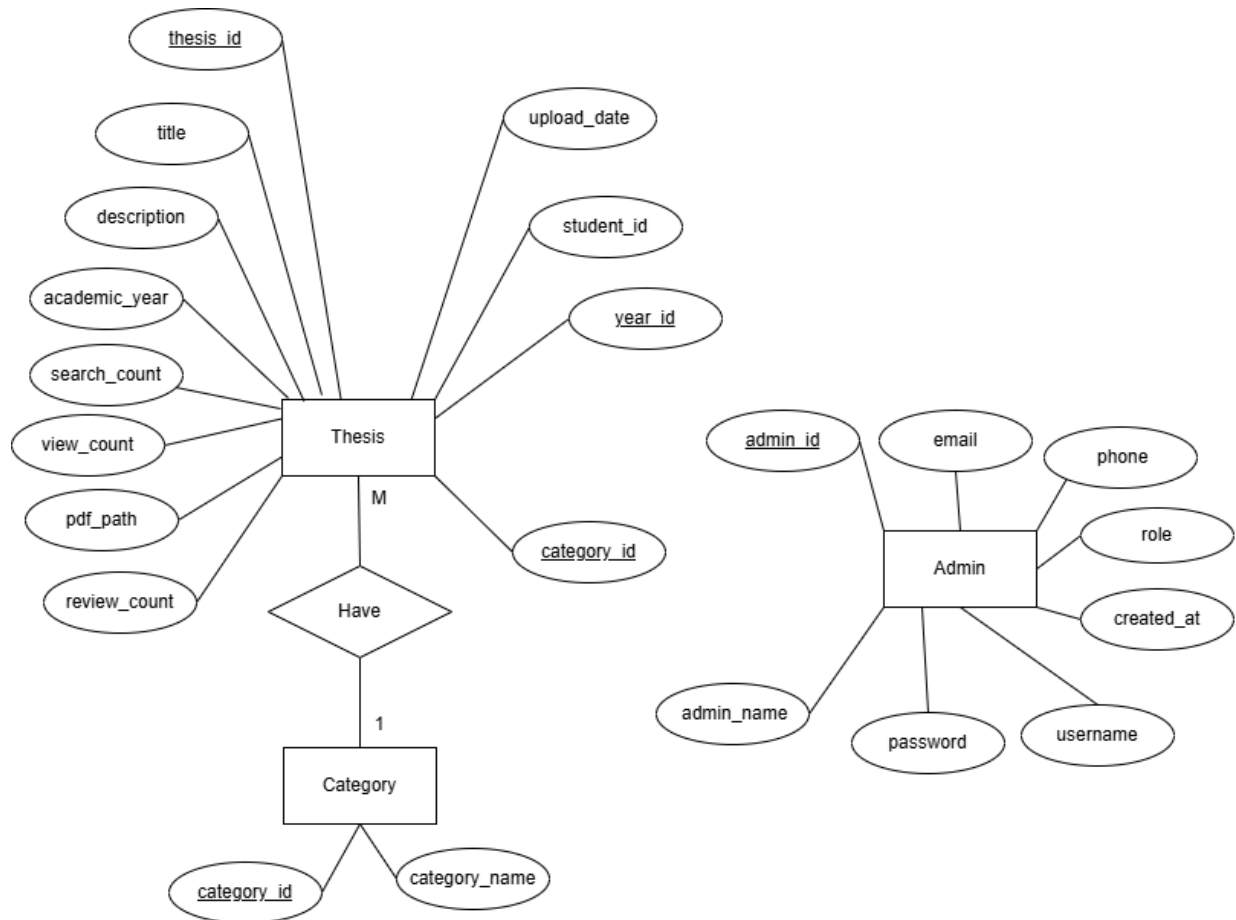
ຮູບທີ 3.8 ສະແດງການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 1 ຂອງ Process 3.0 ການຈັດການຂໍ້ມູນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ

3.2.10. ການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 1 ຂອງ Process 4.0 ການສ້າງລາຍງານ



ຮູບທີ 3.9 ສະແດງການໄຫຼຂໍ້ມູນລະດັບ 1 ຂອງ Process 4.0 ການຈັດການຂໍ້ມູນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ

3.2.10. ແຜນພາບຈຳລອງຄວາມສຳພັນຂໍ້ມູນ (ER-Model)



ຮູບທີ 3.10 ແບບຈຳລອງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຂໍ້ມູນ (ER Diagram)

3.2.10. Table Mapping Entity-Relation Diagram

1) Admin

Admin_id	Email	phone	role	Created_at	username	password
----------	-------	-------	------	------------	----------	----------

Admin_name

2) Thesis

Thesis_id	Title	Description	Academic_year	Search_count	view_count
Pdf_path	Review_count	Upload_date	<u>Student_id</u>	<u>year_id</u>	<u>Category_id</u>

3) Category

Category_id	Category_Name
-------------	---------------

3.2.11. ພິດຈະນານຸກົມ Data Dictionary

ຕາຕະລາງທີ 5 ສະແດງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນຊຳລະຄຳຮຽນ (admin)

ຊື່ Field	ຊະນິດຂໍ້ມູນ	ຂະໜາດ	ຄຳອະທິບາຍ	Key	Reference
admin_id	INT	-	ລະຫັດຜູ້ດູແລ	PK	
admin_name	Varchar	100	ຊື່-ນາມສະກຸນຜູ້ດູແລ		
username	Varchar	50	ຊື່ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າລະບົບ		
password	Varchar	255	ລະຫັດຜ່ານ		
email	DATE	-	ອີເມວ		
phone	Varchar	30	ເບີໂທ		

created_at	DATETIME	-	ວັນທີສ້າງບັນຊີ		
role	Varchar	30	ບົດບາດ/ສິດ ການໃຊ້ງານ		

ຕາຕະລາງທີ 6 ສະແດງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນຊໍາລະຄ່າຮຽນ (category)

ຊື່ Field	ຊະນິດຂໍ້ມູນ	ຂະໜາດ	ຄໍາອະທິບາຍ	Key	Reference
category_id	INT	20	ລະຫັດໝວດໝູ່ ບົດໂຄງການ	PK	
category_name	Varchar	100	ຊື່ໝວດໝູ່ບົດ ໂຄງການ		

ຕາຕະລາງທີ 7 ສະແດງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນຊໍາລະຄ່າຮຽນ (thesis)

ຊື່ Field	ຊະນິດຂໍ້ມູນ	ຂະໜາດ	ຄໍາອະທິບາຍ	Key	Reference
thesis_id	INT	-	ລະຫັດບົດຈົບຊັ້ນ	PK	
title	Varchar	255	ຫົວຂໍ້ບົດຈົບຊັ້ນ		
description	TEXT	-	ລາຍລະອຽດ		
pdf_path	Varchar	255	ທີ່ຢູ່ເກັບໄຟລ໌ບົດ		
upload_confirmed	TINYINT	1	ສະຖານະຢືນຢັນ ອັບໂຫລດ		
student_id	INT	-	ລະຫັດສາຂາ	FK	
teacher_id	INT	-	ລະຫັດອາຈານ	FK	
category_id	INT	-	ລະຫັດປະເພດ	FK	
academic_year	INT	-	ສົກສຶກສາ		
upload_date	DATETIME	-	ເວລາທີ່ອັບໂຫລດ ໄຟລ໌		
view_count	INT	-	ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ຖືກ ເຂົ້າອ່ານ		

search_count	INT	-	ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ຖືກ ຄົ້ນຫາ		
review_count	INT	-	ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ຖືກ Review		
rating	DECIMAL	2	ຄະແນນ/ຄ່າປະ ເມີນ (ເຊັ່ນ 1.0 – 5.0)		

ຫຼາຍກະສານອ້າງອີງ

